Introdução ao JAMOVI

Produzido por: Dr. Erick Faria

www.balaiocientifico.com

Prezado(a) leitor(a),

Fico feliz e agradeço por você ter escolhido ler a Apostila de Introdução ao Jamovi. Espero que este recurso seja útil para você em sua jornada de aprendizado e aplicação de análises estatísticas com o Jamovi.

É importante mencionar também que a apostila está em constante atualização. À medida que novas versões forem lançadas, novos recursos, exemplos e aprimoramentos serão adicionados. Recomento que você visite regularmente a página do PDF no repositório da apostila para obter a versão mais atualizada da apostila. Dessa forma, você poderá se beneficiar de novos conteúdos e melhorias à medida que são disponibilizados.

Além disso, incentivo você a compartilhar e usar este material com outras pessoas interessadas em aprender sobre análise estatística com o Jamovi. Acredito no poder do conhecimento compartilhado e na colaboração para promover um aprendizado mais amplo e significativo.

Se você deseja colaborar com esse projeto, você pode acessar o repositório dessa apostila no Github. As videoaulas complementares estão disponíveis no canal do YouTube indicado ao final desta página.

Mais uma vez, agradeço sua leitura e interesse pela Apostila do Jamovi. Espero que ela seja útil para você em seus estudos e projetos. Se você tiver alguma dúvida, sugestão ou feedback, não hesite em entrar em contato comigo. Estou sempre buscando melhorar e fornecer recursos de alta qualidade para a comunidade.

Aproveite o material e bons estudos!

Acompanhe as videoaulas:
Balaio Científico no YouTube

Atualizado em: 25 de outubro de 2026

Licença do Documento

Prezado(a) leitor(a),

Gostaria de ressaltar que este documento está licenciado sob a licença Atribuição 4.0 Internacional (CC BY 4.0), o que significa que você tem a liberdade de usar, compartilhar e adaptar o material.

No entanto, é importante fornecer as devidas atribuições ao autor original. Essas atribuições são uma maneira de reconhecer e valorizar o trabalho que foi dedicado para criar esta apostila.

Você tem o direito de:

Compartilhar — copiar e redistribuir o material em qualquer suporte ou formato
Adaptar — remixar, transformar, e criar a partir do material para qualquer fim, mesmo que comercial.

De acordo com os termos seguintes:

Atribuição — Você deve dar o crédito apropriado, prover um link para a licença e indicar se mudanças foram feitas. Você deve fazê-lo em qualquer circunstância razoável, mas de nenhuma maneira que sugira que o licenciante apoia você ou o seu uso.
Sem restrições adicionais - Você não pode aplicar termos jurídicos ou medidas de caráter tecnológico que restrinjam legalmente outros de fazerem algo que a licença permita.

Atribuição 4.0 Internacional (CC BY 4.0)

Sumário

1 Introdução ao Jamovi 2

1.1 O que é o jamovi? . . . 2

1.1.1 Estatística com interface gráfica . . . 2

1.1.2 Um software modular . . . 2

1.1.3 Um caminho para aprender R . . . 3

1.2 Instalação e acesso . . . 3

1.2.1 Jamovi para desktop . . . 3

1.2.2 Jamovi em nuvem . . . 5

1.3 Primeiros passos com o Jamovi . . . 5

1.4 Instalando módulos no Jamovi . . . 7

1.4.1 Biblioteca de módulos . . . 7

1.4.2 O exemplo do Rj . . . 7

1.4.3 Documentando os módulos usados . . . 7

2 Manipulação de Dados no Jamovi 8

2.1 Introdução à Manipulação de Dados . . . 8

2.2 Interface do Jamovi . . . 10

2.3 Importação de Dados . . . 12

2.3.1 Preparação dos dados antes da importação . . . 12

2.3.2 Processo de importação no Jamovi . . . 12

2.3.3 Abrir e importar não são a mesma operação . . . 14

2.3.4 Biblioteca de dados integrada . . . 14

2.3.5 Formatos de arquivo suportados . . . 14

2.4 Inserir variável no Jamovi . . . 15

2.4.1 Quando inserir variáveis diretamente no Jamovi . . . 15

2.4.2 Adicionando uma nova variável . . . 15

2.4.3 Nomeando e configurando a variável . . . 16

2.4.4 Inserindo dados manualmente . . . 16

2.4.5 Apagando variáveis . . . 17

2.5 Tipos de Medidas de dados . . . 17
2.5.1 A importância dos tipos de medida . . . 17
2.5.2 Tipos de medida e identificadores . . . 18
2.5.3 Variáveis Nominais . . . 18
2.5.4 Variáveis Ordinais . . . 19
2.5.5 Variáveis Contínuas . . . 19
2.5.6 Como configurar o tipo de medida no Jamovi . . . 20
2.5.7 Identificando o tipo de medida correto . . . 20
2.5.8 Erros comuns na configuração de tipos de medida . . . 20
2.5.9 Impacto dos tipos de medida nas análises . . . 21
2.6 Criação de Categorias . . . 21
2.7 Inserindo descrição nas variáveis . . . 28
2.7.1 Importância das descrições de variáveis . . . 28
2.7.2 Adicionando descrições às variáveis . . . 28
2.7.3 Boas práticas para descrição de variáveis . . . 29
2.7.4 Exemplo prático . . . 29
2.7.5 Visualizando as descrições . . . 30
2.7.6 Considerações finais . . . 30
2.8 Filtro de Dados . . . 30
2.8.1 O que são filtros e por que usá-los . . . 30
2.8.2 Criando um filtro básico . . . 31
2.8.3 Sintaxe para expressões de filtro . . . 31
2.8.4 Visualizando o efeito do filtro . . . 32
2.8.5 Combinando múltiplos critérios . . . 32
2.8.6 Ativando e desativando filtros . . . 33
2.8.7 Considerações importantes . . . 33
2.9 Variáveis calculadas e valores ausentes . . . 34
2.9.1 Calculando uma mudança individual . . . 34
2.9.2 Cálculos por linha e por coluna . . . 34
2.9.3 Ausência de resposta não é zero . . . 34
2.10 Organizando as variáveis . . . 35
2.10.1 Padronização de variáveis . . . 35
2.10.2 Editando propriedades das variáveis . . . 35
2.10.3 Configurando tipos de dados . . . 36
2.10.4 Configurando casas decimais . . . 36
2.10.5 Configurando o tipo de medida . . . 36
2.10.6 Melhores práticas para organização de variáveis . . . 37
2.11 Salvar e Exportar Dados . . . 37

2.11.1 Salvando seu projeto no Jamovi . . . 37
2.11.2 Separando projeto, dados e resultados . . . 38
2.11.3 Dicas importantes para salvar e exportar . . . 38

3 Estatística Descritiva **39**
3.1 Um conjunto de dados para praticar . . . 39
3.1.1 Abrindo a análise descritiva . . . 40
3.2 Medidas de tendência central . . . 40
3.2.1 Média . . . 40
3.2.2 Mediana . . . 40
3.2.3 Moda . . . 41
3.3 Medidas de dispersão . . . 42
3.3.1 Amplitude, variância e desvio padrão . . . 42
3.3.2 Quartis e intervalo interquartil . . . 42
3.3.3 Desvio padrão e erro padrão da média . . . 43
3.4 Escolhendo tabelas e gráficos . . . 43
3.4.1 Histogramas e boxplots . . . 43
3.4.2 Frequências para variáveis categóricas . . . 43
3.5 Como relatar a análise descritiva . . . 44

4 Testes de Hipóteses **45**
4.1 Hipóteses, valor de p e decisões . . . 45
4.1.1 Formulando uma pergunta antes da análise . . . 45
4.1.2 O que um teste não permite concluir . . . 46
4.1.3 Intervalo de confiança e tamanho de efeito . . . 46
4.2 Teste t de uma amostra . . . 46
4.2.1 Executando no jamovi . . . 47
4.3 Teste de hipóteses unicaudal e bilateral . . . 47
4.4 Duas amostras independentes: Student e Welch . . . 48
4.4.1 Configurando a comparação . . . 48
4.5 Amostras pareadas: antes e depois . . . 48
4.5.1 Configurando e interpretando . . . 49
4.6 Pressupostos e alternativas . . . 49

5 Análise de Variância (ANOVA) **50**
5.1 Da pergunta ao modelo . . . 50
5.1.1 Condições que precisamos examinar . . . 50
5.2 ANOVA de um fator no jamovi . . . 51
5.2.1 Conferindo o exemplo clássico . . . 51
5.3 Comparações múltiplas . . . 52

5.4 Magnitude e relato do resultado 52

6 Regressão Linear **53**
6.1 Correlação e regressão 53
6.2 O modelo de uma reta 53
6.3 Ajustando a regressão no jamovi 54
6.3.1 Conferindo a equação e as unidades 54
6.3.2 O que o R quadrado informa 55
6.4 Resíduos, pressupostos e limites 55
6.4.1 Adicionando uma variável explicativa 56
6.5 Como relatar a regressão 56

7 Análise de Dados Categóricos **57**
7.1 Tabela de contingência e denominadores 57
7.2 Configurando a tabela no jamovi 58
7.3 Teste qui-quadrado de independência 58
7.3.1 Quando examinar Fisher e a estrutura do estudo 59
7.4 Magnitude da associação 59
7.4.1 Razão de chances não é razão de probabilidades 59
7.5 Como relatar uma associação 60

Capítulo 1

Introdução ao Jamovi

1.1 O que é o jamovi?

O jamovi é um software estatístico livre e de código aberto que combina uma planilha de dados com uma interface gráfica para análises. Você pode explorar distribuições, produzir tabelas e realizar testes sem começar pela programação. O programa também se integra à linguagem R, permitindo avançar para análises por código quando isso fizer sentido para seu trabalho (Jamovi, 2022; The jamovi project, 2026a).

Nesta apostila, vamos aprender a organizar os dados, escolher procedimentos compatíveis com a pergunta e interpretar os resultados. O objetivo é entender as decisões da análise. A interface ajuda a executar os cálculos, mas não escolhe, sozinha, o desenho do estudo ou a interpretação adequada.

1.1.1 Estatística com interface gráfica

Na tela principal, os dados aparecem à esquerda e os resultados à direita. Ao alterar uma variável ou uma opção de análise, os resultados correspondentes são atualizados. Isso facilita comparar escolhas e acompanhar o que foi calculado (The jamovi project, 2026e).

Podemos começar pelas funções disponíveis nos menus e, gradualmente, aprender a ler tabelas, gráficos e equações. Mesmo sem escrever código, precisamos conferir o tipo de cada variável, as observações incluídas e as opções selecionadas. Um resultado bem apresentado ainda pode responder à pergunta errada se a configuração estiver incorreta.

1.1.2 Um software modular

As análises básicas estão disponíveis na instalação do jamovi; módulos adicionais ampliam suas possibilidades. Um módulo pode oferecer procedimentos especializados ou outras formas de trabalhar com dados. A escolha deve acompanhar a pergunta e a documentação do procedimento, e não apenas a quantidade de opções disponíveis.

1.1.3 Um caminho para aprender R

O **Modo de sintaxe (Syntax mode)**, acessível no menu de opções da aplicação, mostra o código R equivalente às análises compatíveis. Já o módulo **Rj** permite escrever e executar código dentro do jamovi. Para as análises básicas, você não precisa instalar R separadamente; o ambiente usado pelo jamovi já inclui os componentes necessários (The jamovi project, 2026a).

Dica de Conteúdo

Para acompanhar os primeiros conceitos com uma demonstração em vídeo, confira a aula de introdução ao jamovi.

Introdução ao Jamovi

1.2 Instalação e acesso

Você pode usar a versão para computador ou acessar a opção em nuvem apresentada no site oficial. Para baixar o programa, comece por `https://www.jamovi.org`. Confira o sistema operacional, a arquitetura e as orientações de instalação indicadas na página de download.

1.2.1 Jamovi para desktop

A instalação local permite trabalhar com arquivos do seu computador. Selecione o instalador adequado e siga as instruções correspondentes ao seu sistema operacional. Os passos não são idênticos em Windows, macOS e Linux.

As figuras 1.1 e 1.2 registram telas de versões anteriores do site e ajudam a reconhecer a lógica de escolha do instalador. A organização visual da página atual pode ser diferente.

Figura 1.1: Exemplo da área de download para desktop em uma versão anterior do site

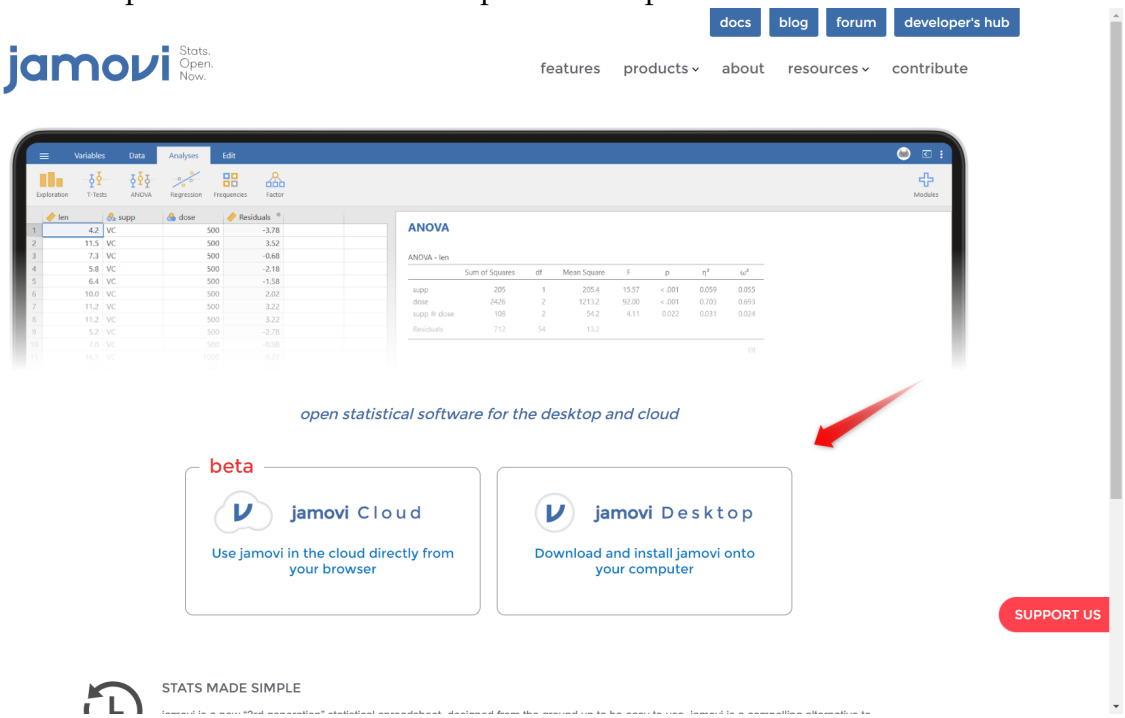
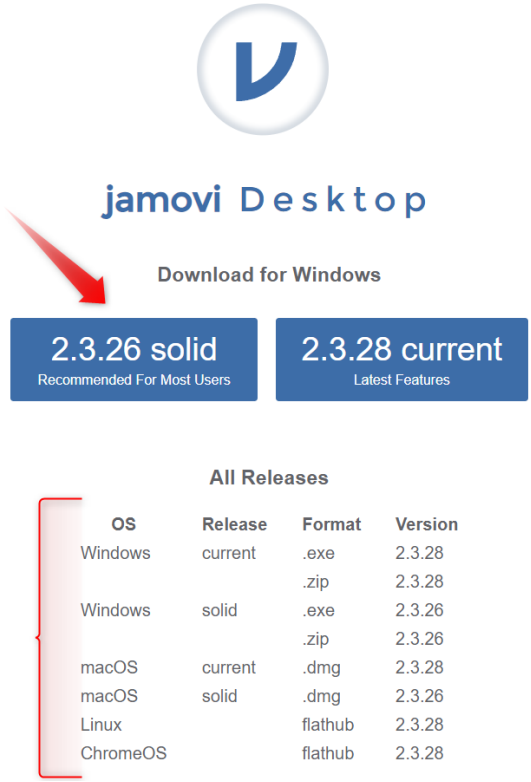


Figura 1.2: Exemplo da seleção de um instalador para o sistema operacional



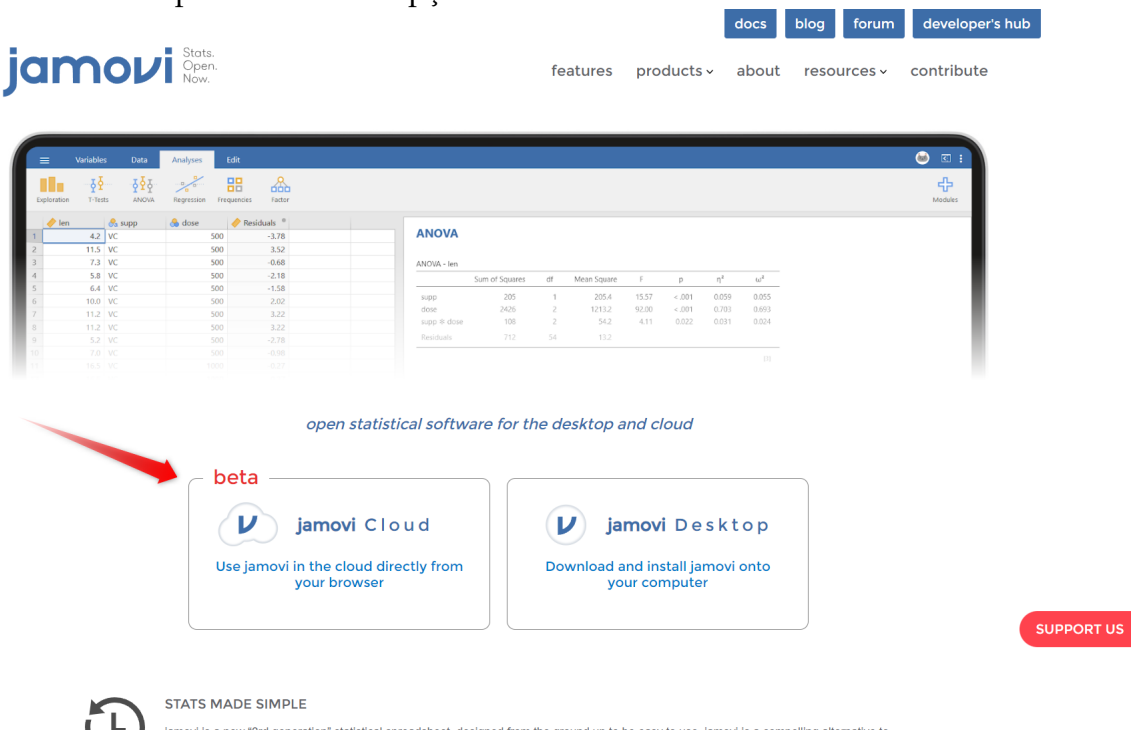
Depois de instalar, abra o programa e registre sua versão nas anotações do projeto. Ao compartilhar um arquivo, esse registro ajuda a explicar diferenças entre telas, opções ou resultados de versões distintas.

1.2.2 Jamovi em nuvem

O acesso em nuvem permite usar o programa pelo navegador, sem instalar a versão desktop naquele computador. Verifique no site oficial as condições de acesso, os recursos e os limites vigentes. Evite decidir a partir de uma captura antiga de preços ou planos, pois essas condições podem mudar.

Escolha a forma de acesso considerando a conexão disponível, as regras do seu projeto e onde os arquivos serão armazenados. Em qualquer ambiente, salve uma cópia do trabalho e confira se consegue reabri-la antes de encerrar a sessão.

Figura 1.3: Exemplo de acesso à opção em nuvem em uma versão anterior do site

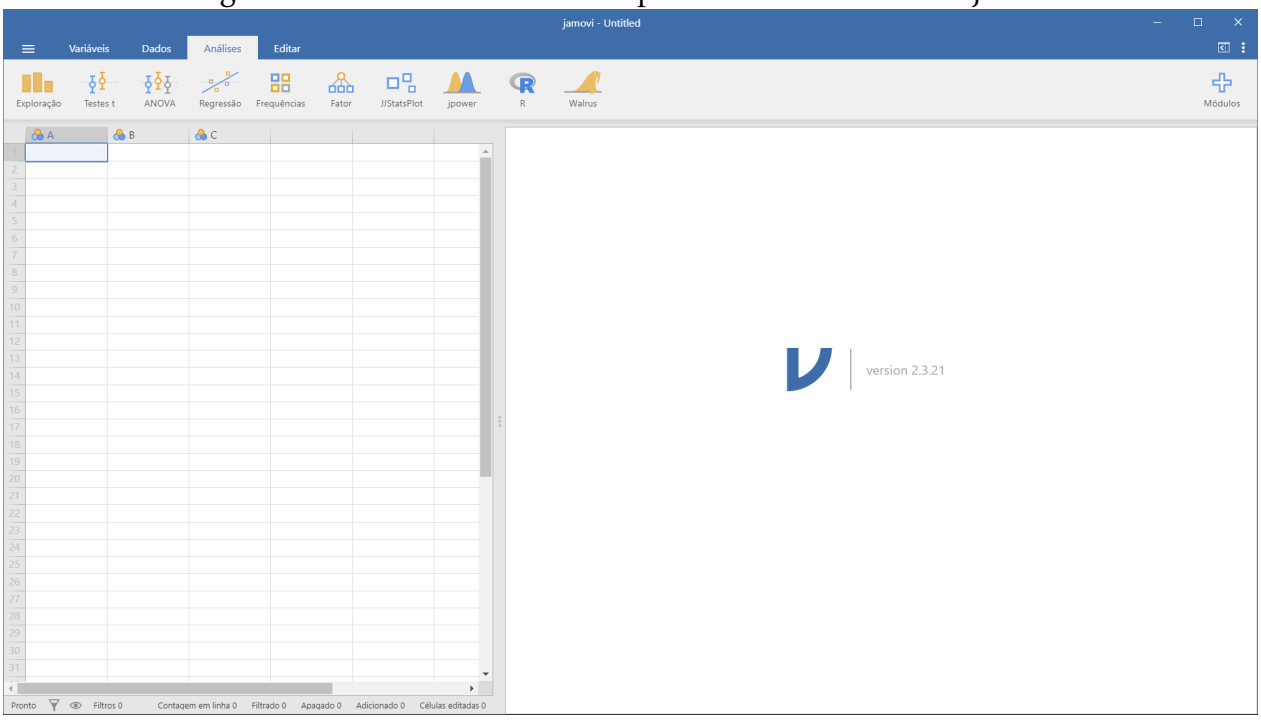


1.3 Primeiros passos com o Jamovi

Ao abrir o programa, você encontrará a planilha e o painel de resultados, como ilustra a figura 1.4. Cada coluna contém uma variável; cada linha costuma representar uma unidade observada, como uma pessoa. Essa interpretação deve ser confirmada para o banco que você está

usando: alguns arquivos contêm contagens agregadas ou várias linhas por pessoa.

Figura 1.4: Planilha de dados e painel de resultados do jamovi



Você pode digitar um banco pequeno ou abrir um arquivo existente. No menu de arquivos, no canto superior esquerdo, escolha **Abrir (Open)** e depois **Este PC (This PC)** ou **Biblioteca de dados (Data library)**. A biblioteca traz exemplos para praticar (The jamovi project, 2026e).

Para acompanhar os capítulos seguintes, o repositório desta apostila inclui uma pasta `dados`, com arquivos CSV fictícios e um dicionário das variáveis. Comece por `exemplo_notas.csv`. Após importar, confira os nomes das colunas, os tipos de medida, o número de linhas e a presença de valores ausentes.

Dica de Conteúdo

Se quiser acompanhar a interface em uma demonstração, veja a videoaula de primeiros passos. Os nomes traduzidos podem variar; ao longo da apostila, indicaremos também nomes em inglês para facilitar a localização.

▶ Primeiros Passos

1.4 Instalando módulos no Jamovi

1.4.1 Biblioteca de módulos

Para instalar um módulo, clique no símbolo + no canto superior direito, escolha a **Biblioteca jamovi (jamovi library)** e abra a lista de módulos disponíveis. Localize o módulo desejado e selecione **Instalar (Install)**. Esse é o fluxo apresentado na documentação oficial (The jamovi project, 2026g).

Ao procurar uma análise, diferencie os grupos de menus, como Exploração, Testes t, ANOVA, Regressão e Frequências, de módulos adicionais. Esses nomes de menus não significam que você precise instalar um módulo separado para cada análise básica.

1.4.2 O exemplo do Rj

O Rj é uma opção quando você deseja executar código R no mesmo ambiente dos dados. Depois de instalar o módulo, abra o editor Rj pelo grupo R na aba de análises. O banco aberto fica acessível ao código como `data`. O Rj pode usar o R incluído no jamovi; o uso de uma instalação externa exige configuração e pacotes compatíveis (The jamovi project, 2026a).

Não é necessário começar pelo Rj para acompanhar as análises desta apostila. Ele pode ser um próximo passo depois que você compreender o procedimento pela interface.

1.4.3 Documentando os módulos usados

Antes de empregar uma análise adicional, leia a documentação do módulo e confira sua compatibilidade com a versão instalada. Registre o nome e a versão do módulo no projeto. Ao compartilhar resultados, preserve também os dados, as opções e a justificativa das decisões para que outra pessoa possa compreender a análise.

Dica de Conteúdo

Esta videoaula complementa a leitura sobre instalação e gerenciamento de módulos. Use a documentação oficial para conferir os nomes e as opções da versão que você está usando.

Como Instalar Módulos no Jamovi

Capítulo 2

Manipulação de Dados no Jamovi

O foco deste capítulo é a manipulação de dados, uma habilidade essencial para qualquer pessoa que esteja interessada em análise de dados. Vamos explorar as diversas funções e recursos do Jamovi para tratar, organizar e manipular conjuntos de dados. Se você já se perguntou como criar e gerenciar categorias, transformar dados ou manipular variáveis no Jamovi, este capítulo irá te guiar através desses processos passo a passo.

No capítulo anterior você deu os primeiros passos e apresentamos a você a interface do Jamovi para manipulação de dados. Nesse capítulo discutiremos o fluxo de trabalho ideal para o tratamento de um conjunto de dados. O objetivo é garantir que você tenha uma compreensão sólida das ferramentas disponíveis e de como usá-las eficientemente.

Em seguida, abordaremos como criar novas categorias a partir de variáveis existentes. Isso pode ser útil em uma variedade de contextos, como quando você deseja agrupar respostas de pesquisas ou classificar dados em grupos específicos. Também ensinaremos a transformar variáveis, permitindo que você mude o formato dos seus dados de uma maneira que melhor atenda às suas necessidades analíticas.

Finalmente, traremos exemplos práticos para aplicar o conhecimento adquirido. O intuito é promover a familiarização com as ferramentas do software e reforçar a compreensão das funcionalidades abordadas.

Lembre-se, a manipulação eficaz dos dados é a base de qualquer análise de qualidade. Por isso, este capítulo desempenha um papel fundamental no seu aprendizado sobre o uso do Jamovi. Esperamos que ao final desta etapa, você se sinta confiante para manipular conjuntos de dados e prepará-los para a análise de uma maneira eficiente e eficaz.

2.1 Introdução à Manipulação de Dados

Nesta seção, apresentaremos o papel crucial da manipulação de dados na análise de dados. Exploraremos seu propósito, benefícios e relevância no contexto do software Jamovi.

Deixe-me contar algo importante antes de começarmos a falar sobre análises estatísticas com-

plexas. Sabe aquele momento em que você recebe um conjunto de dados e se pergunta ”por onde começo”? Pois é, antes de criar aqueles gráficos impressionantes ou realizar testes estatísticos sofisticados, existe uma etapa fundamental que muitas vezes passa despercebida: a manipulação de dados.

Quando eu comecei a trabalhar com análise de dados, confesso que subestimava essa etapa. Achava que era apenas uma questão de abrir a planilha e começar a analisar. Mas rapidamente aprendi que dados do mundo real raramente vêm organizados e prontos para uso. Eles chegam com erros de digitação, valores faltantes, formatos inconsistentes e tantos outros problemas que, se não tratados adequadamente, podem comprometer toda a análise posterior.

A preparação dos dados começa pela conferência dos registros e de seu significado. Ela envolve desde a limpeza básica (corrigir erros, eliminar duplicatas), passando pela transformação de variáveis (converter formatos, criar novas variáveis a partir das existentes), até filtragem, agregação e reestruturação dos dados. Parece trabalhoso? Sim, pode ser. Mas acredite, este investimento inicial economiza horas de frustração mais tarde.

O Jamovi, felizmente, nos ajuda bastante nessa jornada. Ele oferece várias ferramentas que facilitam a manipulação básica e intermediária dos dados. Você pode criar e transformar variáveis, recodificar valores, filtrar observações, tratar dados ausentes e muito mais, tudo através de uma interface amigável que não exige conhecimentos avançados de programação.

No entanto, é importante que você saiba que, como qualquer software, o Jamovi tem suas limitações. Quando trabalhamos com conjuntos de dados muito grandes ou precisamos fazer operações de reestruturação complexas, podemos enfrentar alguns desafios. O desempenho depende do volume de dados, das análises e dos recursos do computador. Operações mais complexas de reestruturação podem exigir ferramentas complementares.

Por isso, em muitos dos meus projetos, acabo utilizando uma abordagem híbrida. Uso o Excel ou Google Sheets para algumas limpezas iniciais e organização básica, principalmente quando preciso fazer verificações visuais rápidas ou ajustes em massa. Para manipulações mais complexas, recorro ocasionalmente ao R ou Python, especialmente em projetos maiores. Só então importo os dados para o Jamovi para a análise estatística final.

Não se preocupe se você não tem experiência com essas outras ferramentas. O Jamovi é perfeitamente capaz de lidar com a maioria das situações que você encontrará, especialmente em contextos acadêmicos e pesquisas de pequeno a médio porte. E neste capítulo, vou compartilhar com você algumas dicas e truques que aprendi ao longo dos anos para contornar as limitações do software.

O mais importante é entender que a manipulação de dados não é apenas uma etapa técnica, mas uma parte fundamental do processo analítico que influencia diretamente a qualidade dos seus resultados. Quanto mais limpos e bem organizados estiverem seus dados, mais confiáveis serão suas análises e conclusões.

Nas próximas páginas, vamos explorar juntos como realizar essas tarefas no Jamovi, com exem-

plos práticos e orientações passo a passo. Meu objetivo é que, ao final deste capítulo, você se sinta confiante para organizar os dados e documentar as decisões necessárias para uma análise reproduzível.

2.2 Interface do Jamovi

Antes de mergulharmos nas análises estatísticas, é fundamental conhecermos bem a interface do Jamovi. Uma compreensão clara da organização do programa nos permitirá navegar com eficiência e aproveitar todo seu potencial.

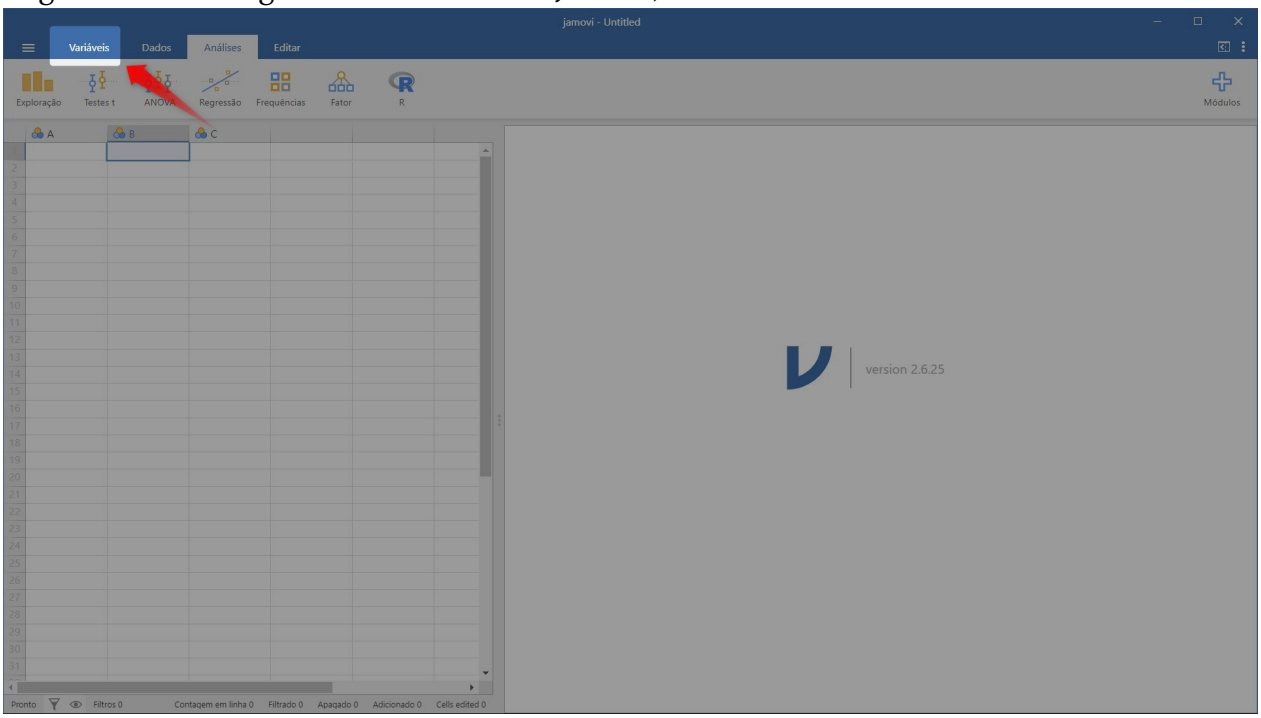
Ao abrir o Jamovi pela primeira vez, você se deparará com uma tela dividida em duas áreas principais :

- **Área de Dados (esquerda):** Nesta região ficam exibidas todas as variáveis do seu conjunto de dados, similar a uma planilha. Aqui você visualizará, criará e modificará suas variáveis.
- **Área de Resultados (direita):** É a seção onde serão exibidos todos os outputs das análises, como tabelas, gráficos e estatísticas. Esta área, inicialmente identificada pelo logotipo do Jamovi sobre fundo branco, será preenchida conforme você executa análises.

Na parte superior da interface, encontramos a barra de ferramentas principal com quatro menus essenciais:

- **Menu Arquivo:** Localizado no extremo superior esquerdo, permite criar um novo banco de dados, abrir arquivos existentes, importar dados de outros formatos, salvar seu trabalho e exportar resultados. Logo abaixo deste menu, você encontrará um histórico dos arquivos recentemente abertos, facilitando o acesso rápido a projetos em andamento.
- **Menu Variáveis:** Oferece opções para criar novas variáveis, adicionar descrições (conhecidas como "labels" em outros softwares estatísticos), transformar variáveis existentes e gerenciar seus metadados (Figura 2.1).
- **Menu Dados:** Concentra as funcionalidades relacionadas à manipulação do conjunto de dados como um todo, permitindo transformações, cálculos, adição ou remoção de casos, entre outras operações.
- **Menu Análises:** Possivelmente o mais utilizado, contém todas as ferramentas estatísticas disponíveis no programa, desde análises descritivas básicas (frequências, medidas de tendência central) até testes mais avançados como regressão, ANOVA e testes não-paramétricos.

Figura 2.1: Visão geral da interface do Jamovi, mostrando as áreas de dados e resultados



Um diferencial interessante do Jamovi é seu **Editor de Resultados**, acessível através do menu "Editar". Esta funcionalidade transforma a área de resultados em um documento editável, semelhante a um relatório técnico. Você pode adicionar textos explicativos, títulos formatados, links e até fórmulas matemáticas entre suas análises. Por exemplo, é possível inserir a famosa equação $E = mc^2$ usando a função de fórmulas, criar cabeçalhos para seções do seu relatório, ou adicionar textos em itálico para destacar conceitos importantes.

Esta capacidade de documentação integrada elimina a necessidade de exportar resultados para outro software antes de elaborar seu relatório final, tornando seu fluxo de trabalho mais eficiente.

O design do Jamovi prioriza a simplicidade sem sacrificar a funcionalidade. Embora a interface possa parecer minimalista à primeira vista, ela contém todas as ferramentas necessárias para análises estatísticas robustas. Como veremos ao longo desta apostila, o Jamovi consegue ser simultaneamente acessível para iniciantes e poderoso para usuários avançados.

À medida que nos aprofundarmos em cada funcionalidade nas próximas seções, recomendo que você explore a interface por conta própria. Familiarizar-se com a localização das ferramentas agora facilitará significativamente seu trabalho quando começarmos a realizar análises estatísticas propriamente ditas.

Dica de Conteúdo

Preparei um vídeo apresentando a Interface do Jamovi, que vai te ajudar a dar os primeiros passos nessa incrível ferramenta estatística. Depois de ler a seção da apostila, não deixe de conferir essa videoaula, tenho certeza de que você vai adorar e aprender muito. Clique no link abaixo e aproveite!

Jamovi - Interface do Jamovi

2.3 Importação de Dados

A importação de dados é um dos primeiros passos fundamentais para começar a trabalhar com análises estatísticas no Jamovi. O software oferece uma interface simples e intuitiva para este processo, permitindo importar dados de diversas fontes e formatos.

2.3.1 Preparação dos dados antes da importação

Antes de iniciar a importação propriamente dita, é fundamental realizar uma preparação prévia dos seus dados. Esta etapa, muitas vezes negligenciada, pode poupar tempo e evitar problemas durante as análises subsequentes:

- **Limpe seus dados em uma planilha**: Abra seus dados em softwares como Excel ou Google Sheets antes de importá-los para o Jamovi.
- **Remova células mescladas**: Arquivos com células mescladas frequentemente causam problemas durante a importação.
- **Trate valores ausentes**: Identifique e padronize como os dados ausentes estão representados.
- **Verifique a consistência**: Certifique-se de que as variáveis estão no formato adequado (numérico, texto, data).
- **Salve em formato compatível**: Preferencialmente, salve os dados em formato CSV para garantir melhor compatibilidade.

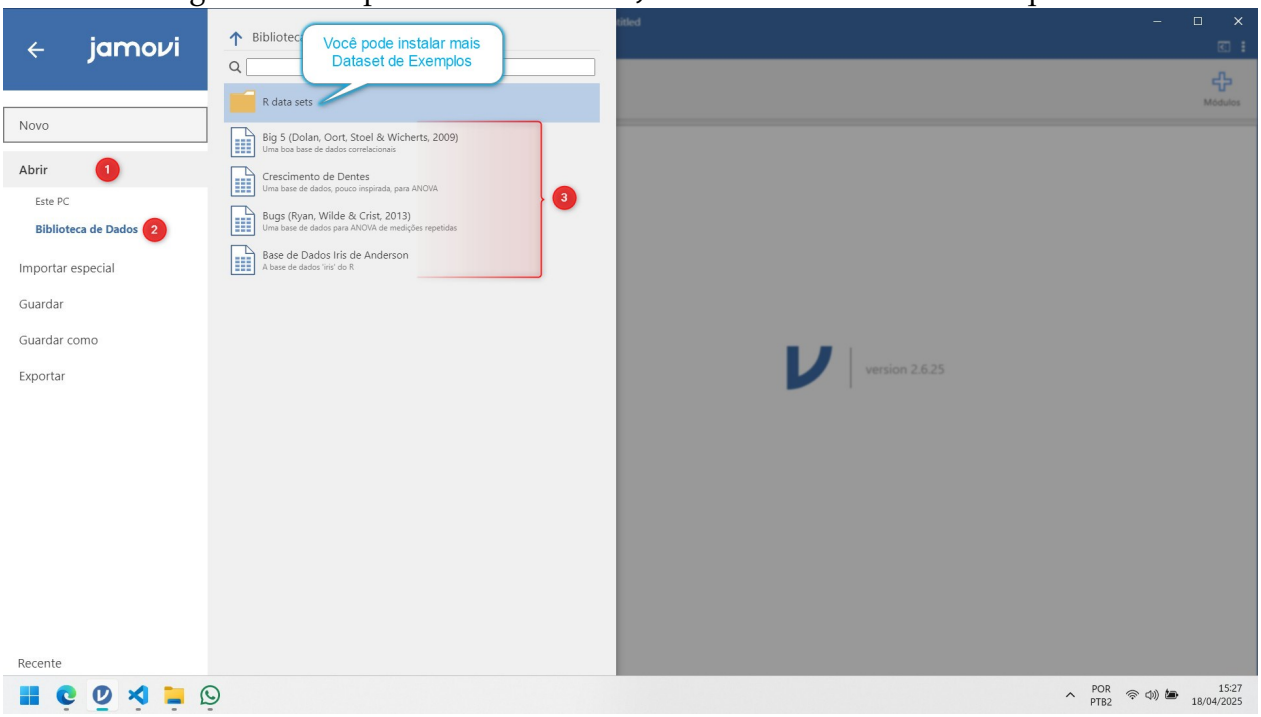
Esta preparação prévia é especialmente importante quando trabalhamos com dados de fontes oficiais, como IBGE, que frequentemente vêm com formatações específicas que podem dificultar a importação direta.

2.3.2 Processo de importação no Jamovi

O processo de importação de dados no Jamovi é bastante simples e direto:

1. Abra o Jamovi e clique no botão **Abrir** localizado no canto superior esquerdo da interface.
2. Na janela que se abre, você verá duas opções principais:
    - **Este PC**: Para importar arquivos salvos no seu computador.
    - **Biblioteca de dados**: Para acessar conjuntos de dados já incluídos no Jamovi.
3. Para importar dados externos, selecione **Este PC**.
4. Navegue até a pasta onde seu arquivo está armazenado, ou use o botão **Procurar** para localizar o arquivo.
5. Selecione o arquivo desejado e clique em **Abrir**.
6. O Jamovi importará os dados automaticamente, realizando configurações iniciais baseadas nos tipos de dados detectados.
7. Verifique se a importação ocorreu corretamente, confirmando se todas as variáveis e observações estão presentes e no formato adequado.

Figura 2.2: Importando dados no Jamovi através do menu Arquivo



2.3.3 Abrir e importar não são a mesma operação

Neste tutorial, usamos **Abrir** para começar um trabalho com um arquivo. A opção **Importar**, quando usada sobre um projeto já configurado, atualiza os dados e reaplica as configurações e análises existentes. A documentação informa que essa operação substitui as linhas e relaciona as colunas pelos nomes. Trabalhe em uma cópia se precisar preservar a versão anterior e confira as correspondências antes de interpretar a atualização (The jamovi project, 2026n).

2.3.4 Biblioteca de dados integrada

O Jamovi inclui uma biblioteca de conjuntos de dados pré-carregados que podem ser úteis para prática e ensino:

- Na tela de abertura de arquivos, selecione **Biblioteca de dados**.
- Você encontrará diversos conjuntos clássicos, como o dataset Iris de Anderson, frequentemente usado em cursos introdutórios de estatística.
- Estes dados são particularmente úteis para professores e estudantes que desejam praticar técnicas estatísticas sem precisar coletar ou importar dados externos.

2.3.5 Formatos de arquivo suportados

O Jamovi suporta diversos formatos de arquivo, incluindo:

- CSV (Comma-Separated Values)
- Excel (.xlsx, .xls)
- Arquivos de texto (.txt)
- Arquivos SPSS (.sav)
- Arquivos SAS (.sas7bdat)
- Arquivos Stata (.dta)
- Arquivos R (.rdata, .rds)
- Arquivos do próprio Jamovi (.omv)

Entre esses formatos, o CSV é geralmente recomendado por sua simplicidade e compatibilidade universal, minimizando problemas de importação.

Dica de Conteúdo

Para ver este processo em ação, confira meu tutorial em vídeo sobre importação de dados no Jamovi. O vídeo demonstra passo a passo como importar diferentes tipos de arquivos e resolver problemas comuns de importação.

Importação de Dados no Jamovi

2.4 Inserir variável no Jamovi

Embora o Jamovi seja principalmente usado para analisar dados já existentes, às vezes precisamos adicionar novas variáveis diretamente no software. Nesta seção, aprenderemos como inserir novas variáveis no Jamovi e adicionar dados manualmente.

2.4.1 Quando inserir variáveis diretamente no Jamovi

Antes de aprendermos o processo de inserção de variáveis, é importante considerar quando é apropriado fazê-lo:

- **Pequenas adições**: Quando precisamos adicionar uma ou poucas variáveis a um conjunto de dados já importado.
- **Variáveis calculadas**: Quando precisamos criar uma variável que é resultado de cálculos baseados em outras variáveis.
- **Categorização**: Quando desejamos criar uma variável categórica a partir de dados existentes.
- **Protótipos**: Para criar pequenos conjuntos de dados para testes ou demonstrações.

No entanto, é importante ressaltar que para conjuntos de dados grandes ou completos, é geralmente mais eficiente preparar os dados em planilhas como Excel ou Google Sheets antes de importá-los para o Jamovi.

2.4.2 Adicionando uma nova variável

O processo para adicionar uma nova variável no Jamovi é bastante simples:

1. Na aba **Dados (Data)**, acesse as ferramentas de variáveis.
2. Selecione a opção **Adicionar**.
3. Na janela que aparece, selecione **Acrescentar** para adicionar uma nova coluna ao final da tabela.

4. Uma nova variável será adicionada com um nome padrão (geralmente ”var”).

Alternativamente, você pode:

1. Clicar com o botão direito do mouse em qualquer cabeçalho de variável.
2. Selecionar a opção **Adicionar Variável** no menu de contexto.

2.4.3 Nomeando e configurando a variável

Após adicionar a variável, é importante configurá-la adequadamente:

1. Clique no nome padrão da variável para editá-lo.
2. Atribua um nome seguindo as boas práticas de nomenclatura:
    - Use nomes curtos e descritivos.
    - Evite espaços (use underscore “_” se necessário);
    - Não use acentos ou caracteres especiais.
    - Prefira letras minúsculas.
    - Não inicie com números.
    - Mantenha um padrão de nomenclatura.
3. Adicione uma descrição à variável no campo apropriado.
4. Configure o tipo de medida (nominal, ordinal ou contínua) conforme necessário.

Estas boas práticas de nomenclatura são particularmente importantes se você planeja exportar seus dados para outros softwares como R ou Python no futuro, pois evitam problemas de compatibilidade.

2.4.4 Inserindo dados manualmente

Para inserir dados na nova variável:

1. Clique duas vezes na célula onde deseja inserir o dado.
2. Digite o valor desejado.
3. Pressione Enter ou clique em outra célula para confirmar.
4. Continue preenchendo as demais células conforme necessário.

2.4.5 Apagando variáveis

Se precisar remover uma variável, existem duas maneiras de fazê-lo:

1. **Método 1:**
    - Clique no menu **Variáveis**.
    - Selecione a variável que deseja apagar.
    - Clique no botão **Apagar**.
2. **Método 2:**
    - Clique com o botão direito no cabeçalho da variável.
    - Selecione a opção **Apagar Variável**.

Para apagar múltiplas variáveis de uma vez:

1. Mantenha a tecla Shift pressionada e clique nos cabeçalhos das variáveis que deseja selecionar.
2. Clique com o botão direito em uma das variáveis selecionadas.
3. Escolha a opção **Apagar Variável**.

Dica de Conteúdo

Para ver na prática como inserir e gerenciar variáveis no Jamovi, confira meu tutorial em vídeo. Nele, mostro passo a passo como adicionar, configurar e remover variáveis, além de dicas úteis para uma melhor organização dos seus dados.
Como Inserir Variáveis no Jamovi

2.5 Tipos de Medidas de dados

A correta identificação e configuração dos tipos de medidas das variáveis é um aspecto fundamental para garantir a qualidade e precisão das análises estatísticas. Nesta seção, aprenderemos sobre os diferentes tipos de medidas disponíveis no Jamovi e como configurá-los adequadamente.

2.5.1 A importância dos tipos de medida

Antes de analisarmos dados, é essencial compreender que diferentes variáveis representam diferentes tipos de informação. O tipo de medida (ou nível de mensuração) determina:

- Quais análises estatísticas são apropriadas para cada variável

- Como os dados podem ser matematicamente manipulados
- Como os resultados devem ser interpretados

Configurar incorretamente o tipo de medida pode levar a análises inadequadas e conclusões equivocadas. Por isso, dedicamos esta seção especial para compreender a fundo este conceito.

2.5.2 Tipos de medida e identificadores

Para as análises desta apostila, vamos distinguir nominal, ordinal e contínua. O jamovi também oferece o tipo **ID**, destinado a identificadores. Tipo de medida não é a mesma coisa que tipo de armazenamento: uma coluna de números inteiros pode conter categorias ou identificadores (The jamovi project, 2026m).

1. **Nominal**
2. **Ordinal**
3. **Contínua**

Vamos explorar cada um deles em detalhes:

2.5.3 Variáveis Nominais

- **Definição**: São variáveis categóricas onde os valores representam grupos distintos, sem ordem natural entre eles.
- **Características**:
  - Classificam dados em categorias mutuamente exclusivas
  - Não possuem ordem intrínseca (nenhuma categoria é ”maior”ou ”melhor”que outra)
  - Podem ser representadas por números, mas estes funcionam apenas como rótulos
- **Exemplos**:
  - Sexo (masculino/feminino)
  - Cor de cabelo (preto, castanho, loiro, ruivo)
  - Porto de embarque (Cherbourg, Queenstown, Southampton)
  - Sobrevivência ao naufrágio (sim/não)
- **Operações permitidas**: Contagem de frequências, verificação de igualdade ($=, \neq$)
- **No Jamovi**: Configure o tipo de medida como nominal, mesmo que as categorias estejam codificadas por números.

2.5.4 Variáveis Ordinais

- **Definição**: São variáveis categóricas com uma ordem natural entre as categorias.
- **Características**:
  - Possuem uma ordem intrínseca (um valor é ”maior”ou ”menor”que outro)
  - As distâncias entre categorias não são necessariamente iguais ou significativas
  - Não permitem operações aritméticas entre seus valores
- **Exemplos**:
  - Nível de escolaridade (fundamental, médio, superior)
  - Classe social (baixa, média, alta)
  - Grau de satisfação (insatisfeito, neutro, satisfeito)
  - Escala Likert (discordo totalmente, discordo, neutro, concordo, concordo totalmente)
- **Operações permitidas**: Todas as da nominal, mais comparações de ordem ($<$, $>$, $\leq$, $\geq$)

2.5.5 Variáveis Contínuas

- **Definição**: São variáveis numéricas que representam uma escala com valores que têm significado quantitativo.
- **Características**:
  - Permitem operações aritméticas entre seus valores
  - Possuem unidades de medida bem definidas
  - As distâncias entre valores são uniformes e significativas
  - Podem representar escalas de intervalo ou de razão. Proporções só têm interpretação direta quando a escala possui zero significativo; 40 graus Celsius não é o dobro da temperatura de 20 graus Celsius.
- **Exemplos**:
  - Idade em anos
  - Preço de bilhete em libras
  - Altura em centímetros
  - Peso em quilogramas
- **Operações permitidas**: Todas as anteriores, mais operações aritméticas ($+$, $-$, $\times$, $\div$)

2.5.6 Como configurar o tipo de medida no Jamovi

Para verificar e alterar o tipo de medida de uma variável no Jamovi:

1. Clique duas vezes no cabeçalho da variável que deseja configurar, ou:
2. Na aba **Dados**, selecione a variável e abra **Configurar (Setup)**
3. Na janela que se abre, você verá opções para definir o tipo de medida (nominal, ordinal ou contínua)
4. Selecione a opção apropriada para aquela variável
5. Confirme a alteração clicando fora da área de edição

2.5.7 Identificando o tipo de medida correto

Para determinar qual o tipo de medida apropriado para cada variável, faça as seguintes perguntas:

1. A variável representa apenas categorias distintas sem ordem natural? **Se sim, é nominal**.
2. A variável representa categorias com uma ordem natural, mas sem relação matemática definida entre elas? **Se sim, é ordinal**.
3. A variável é quantitativa e será tratada em uma escala numérica de intervalo ou de razão? **Nesse caso, use contínua no jamovi**. A natureza discreta ou contínua da variável continua sendo uma distinção estatística relevante.

2.5.8 Erros comuns na configuração de tipos de medida

- **Tratar IDs como contínuas**: Números de identificação, mesmo sendo numéricos, não são medidas quantitativas. Use o tipo ID quando sua função for apenas identificar registros.
- **Confundir contagem com ordinal**: Contagens, como número de filhos, são quantitativas discretas. No jamovi, podem ser configuradas como contínuas para as análises numéricas pertinentes; isso não as torna variáveis contínuas em sentido estatístico.
- **Ignorar a ordem em variáveis ordinais**: Classificar como nominal uma variável que possui ordem natural (ex: nível de educação).
- **Interpretar códigos numéricos literalmente**: Um código numérico (ex: 1=masculino, 2=feminino) não torna uma variável contínua ou ordinal se os números são apenas rótulos.

2.5.9 Impacto dos tipos de medida nas análises

A configuração correta dos tipos de medida afeta diretamente:

- **Quais testes estatísticos estarão disponíveis**: Por exemplo, testes paramétricos geralmente requerem variáveis contínuas.
- **Como os dados serão visualizados**: O tipo de gráfico sugerido pelo Jamovi depende do tipo de medida.
- **Que resumos estatísticos serão calculados**: Médias e desvios padrão são apropriados para variáveis contínuas, mas não para nominais.
- **A precisão dos resultados**: Análises com tipos de medida incorretos podem levar a conclusões errôneas.

Dica de Conteúdo

Para aprofundar sua compreensão sobre os tipos de medida no Jamovi, confira meu vídeo tutorial detalhado. Nele, demonstro como identificar e configurar corretamente cada tipo de medida, com exemplos práticos usando conjuntos de dados reais.
Tipos de Medidas de Dados no Jamovi

2.6 Criação de Categorias

Nessa seção, discutiremos como criar e gerenciar categorias no Jamovi. Isso é particularmente útil ao lidar com variáveis categóricas e dados de pesquisa.

Para ilustrar como isso é feito, usaremos o Dataset de População - IBGE como exemplo. Este dataset contém dados sobre a população dos municípios brasileiros, com informações coletadas nos censos de 2010 e 2022, bem como projeções populacionais realizadas pelo IBGE. Os dados de população são especialmente adequados para a criação de categorias, já que podem ser agrupados de várias maneiras.

Neste tutorial, iremos focar em como usar esse dataset para criar categorias populacionais que representam cidades grandes, médias e pequenas. Este é um exemplo comum de como os dados populacionais são categorizados para análises demográficas, urbanísticas ou sociais.

Para começar, precisamos definir quais são os critérios para uma cidade ser considerada grande, média ou pequena. Essa definição pode variar dependendo do contexto, mas para os fins deste tutorial, iremos definir as categorias da seguinte forma: cidades pequenas são aquelas com população de até 20.000 habitantes, cidades médias possuem mais de 20.000 e até 100.000 habitantes, e cidades grandes são aquelas com mais de 100.000 habitantes.[1]

[1] Por favor, note que essa classificação é puramente ilustrativa e serve apenas para o propósito deste

Após a importação dos dados, o primeiro passo para criar categorias no Jamovi é utilizar a opção ”Transformar Variáveis”. Existem duas maneiras de acessar essa funcionalidade.

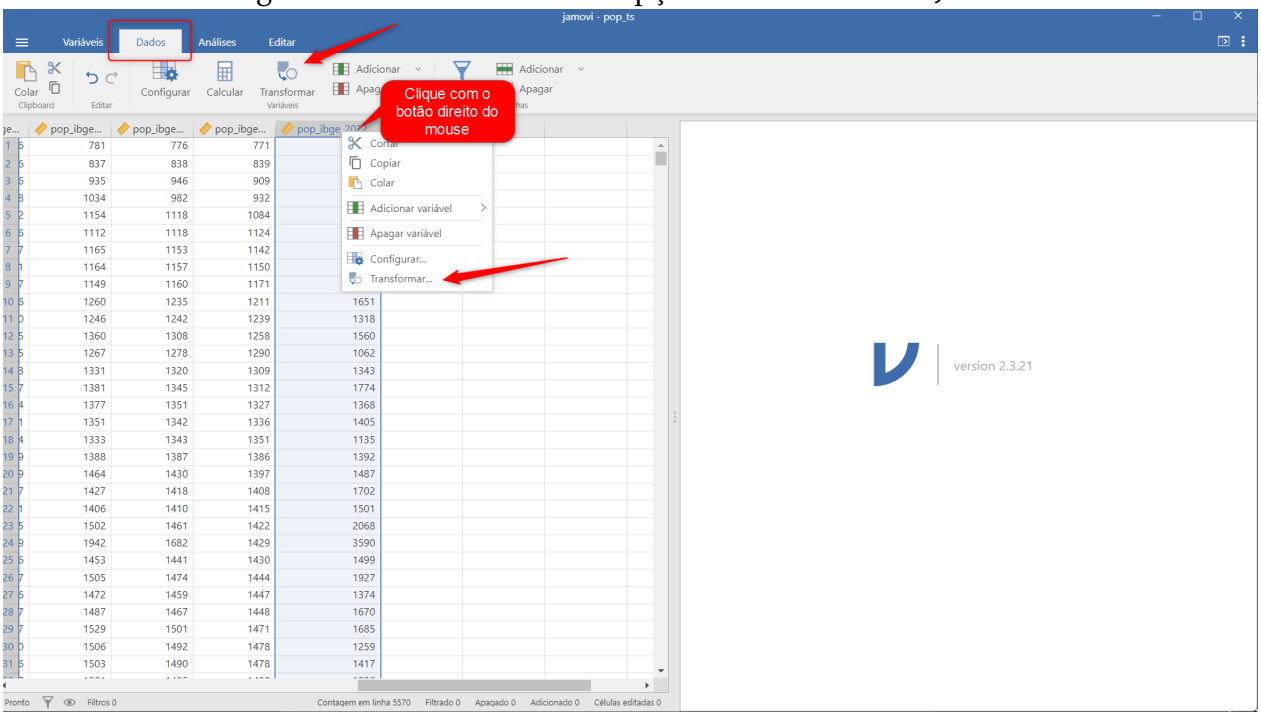
A primeira maneira é através do menu de dados. Clique no menu ”Dados”na parte superior da interface do Jamovi. Em seguida, selecione a opção ”Transformar”. Neste ponto, você pode selecionar a variável que deseja transformar em categorias.

A segunda opção, que é um pouco mais direta, envolve clicar com o botão direito do mouse no cabeçalho da variável que você deseja transformar. No menu que aparecerá, selecione a opção ”Transformar”.

Essas ações são ilustradas na Figura 2.3. Essa figura indica onde você precisa clicar para acessar a opção de transformação de variáveis.

Por favor, note que a escolha do método para acessar a opção de transformação de variáveis depende da sua preferência. Ambos os métodos levam ao mesmo resultado, então você pode escolher o que achar mais conveniente.

Figura 2.3: Selecionando a Opção Transformar no Jamovi



No exemplo que vamos tratar neste tutorial, estaremos utilizando a variável *pop_ibge_2022*. Esta variável refere-se à população dos municípios brasileiros conforme estimado no censo do IBGE de 2022. Esta variável contínua será transformada em uma variável categórica que repre-

tutorial. Essa divisão de categorias não possui uma base científica rigorosa e pode variar consideravelmente dependendo do contexto específico. É importante ressaltar que, em sua própria análise, você está livre para definir suas próprias categorias com base nos critérios que considerar mais relevantes para o seu estudo.

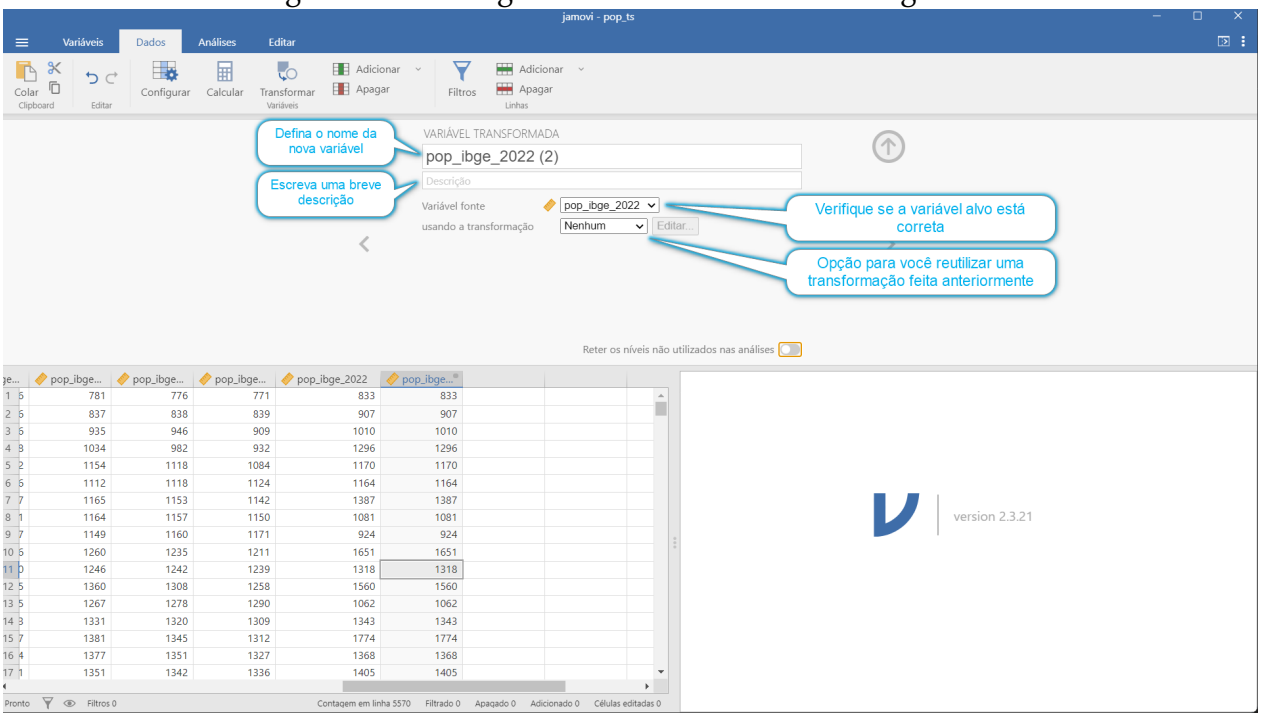
senta cidades grandes, médias e pequenas, de acordo com os critérios de classificação que definimos anteriormente.

Agora, precisamos configurar a nova variável categórica que será criada. Nesta etapa, você deverá escolher um nome para a nova variável. No nosso exemplo, chamaremos essa variável de *cat_pop_2022*, mas sinta-se livre para escolher o nome que preferir.

Além disso, é uma boa prática incluir uma descrição para a variável, que explique brevemente o que ela representa. No nosso caso, a descrição será "Categoria do tamanho das cidades". Mais uma vez, sinta-se à vontade para criar uma descrição que se adeque ao seu contexto.

É importante confirmar que a variável alvo, neste caso *pop_ibge_2022*, foi corretamente selecionada, como é mostrado na Figura 2.4. Essa verificação ajuda a evitar erros na transformação dos dados.

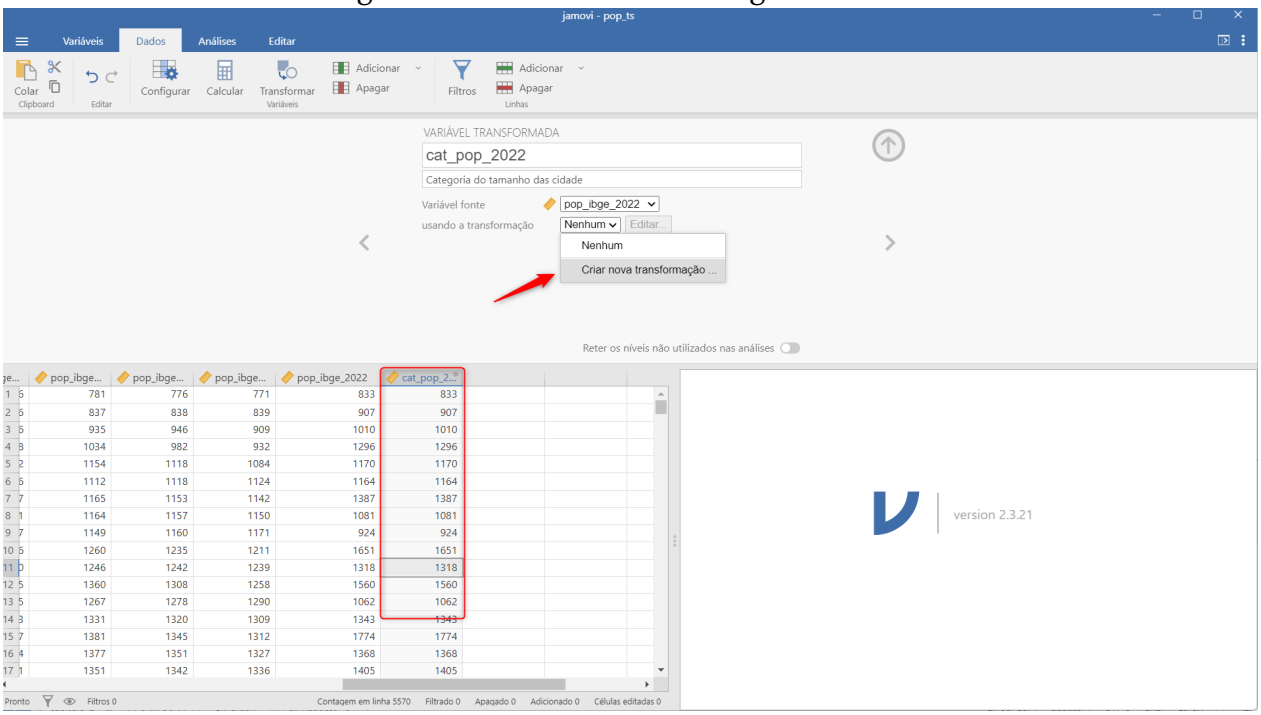
Figura 2.4: Configurando a nova variável categoórica



Conforme pode ser observado na Figura 2.5, a nova variável foi criada e agora precisamos configurar a transformação que será aplicada. Para isso, basta clicar no botão para adicionar uma nova transformação.

É importante salientar que estamos considerando, para fins deste tutorial, que você nunca realizou uma transformação desse tipo antes. Portanto, se este for o seu caso, não se preocupe, pois todas as etapas serão explicadas detalhadamente para auxiliá-lo(a) neste processo.

Figura 2.5: Nova variável categórica criada

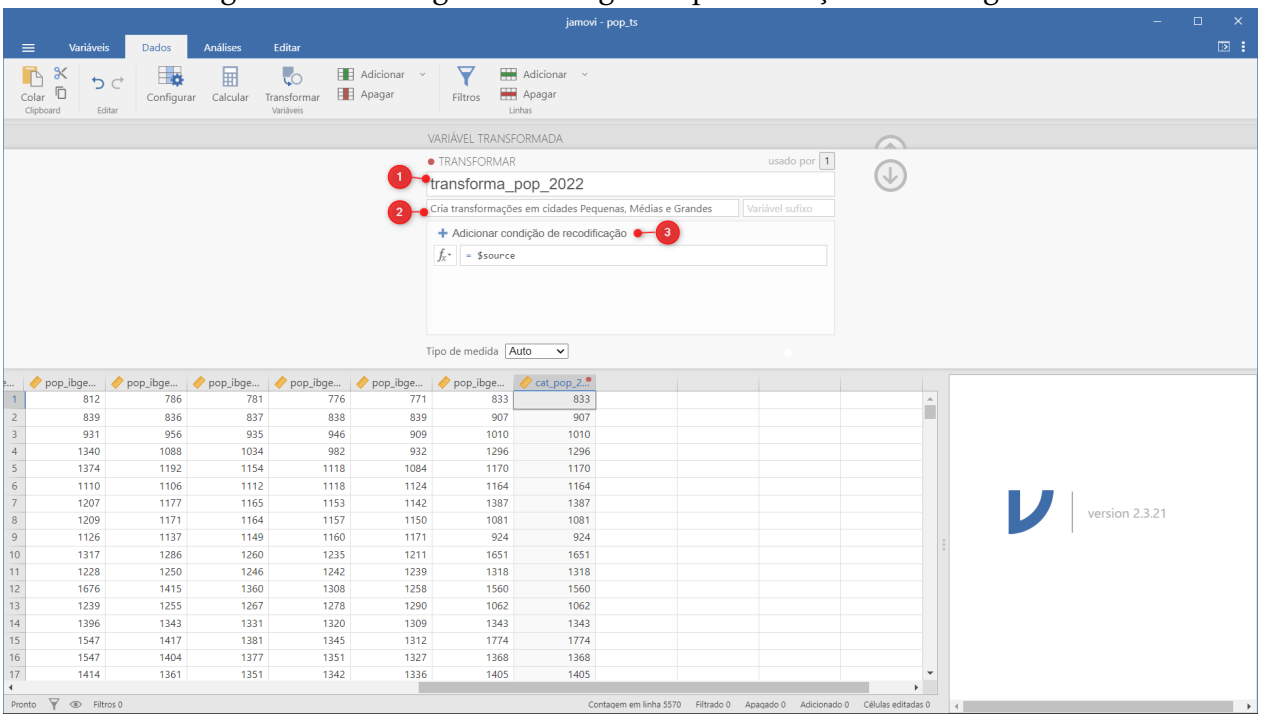


Neste ponto, você deverá especificar um nome para a configuração da transformação. Esta etapa é similar à definição de uma função em programação - o Jamovi irá armazenar esta configuração que poderá ser usada posteriormente.

A Figura 2.6 ilustra esta etapa. O primeiro campo é onde você insere o nome da transformação. Em seguida, você tem a opção de adicionar uma descrição. Embora isso seja opcional, sempre aconselho a preencher este campo para ajudar a lembrar o que a transformação faz, especialmente se você planeja compartilhar seu trabalho com outras pessoas ou se estiver trabalhando em um projeto de longo prazo.

Finalmente, o passo 3 é onde você seleciona a opção ”Adicionar condição de recodificação”. Esta é a etapa onde você irá definir as múltiplas condições que irão criar a sua variável categórica.

Figura 2.6: Configura as categorias para criação das categorias



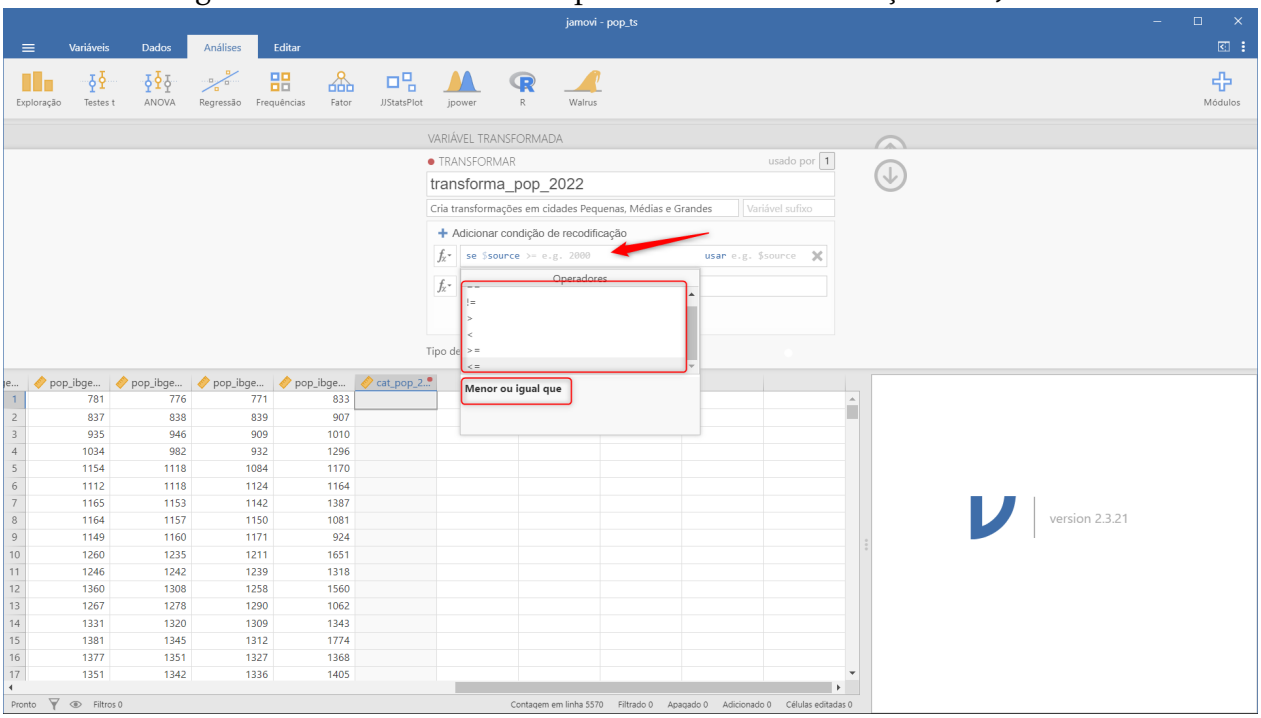
Chegamos agora à fase em que iremos definir as condições para a criação da nossa variável categórica no Jamovi. Para fazer isso, precisaremos escrever expressões lógicas, um recurso muito comum em programação.

As regras são avaliadas pelo editor de transformações do próprio jamovi. Não é necessário escrever um programa em R para realizar essa recodificação: selecione as condições e os resultados desejados no painel.

Se precisar de ajuda para escrever uma expressão, consulte as funções disponíveis no editor e a documentação oficial. Mantenha uma descrição da regra e confira casos próximos aos limites de cada categoria (The jamovi project, 2026i).

Veja na Figura 2.7, o local em que você deve selecionar as condições para criarmos as categorias de cidades: pequenas, médias e grandes. Clique na seção de operadores e selecione ou escreva conforme eu escrevi na tabela 2.8

Figura 2.7: Seleciona a caixa para escrever as condições no Jamovi



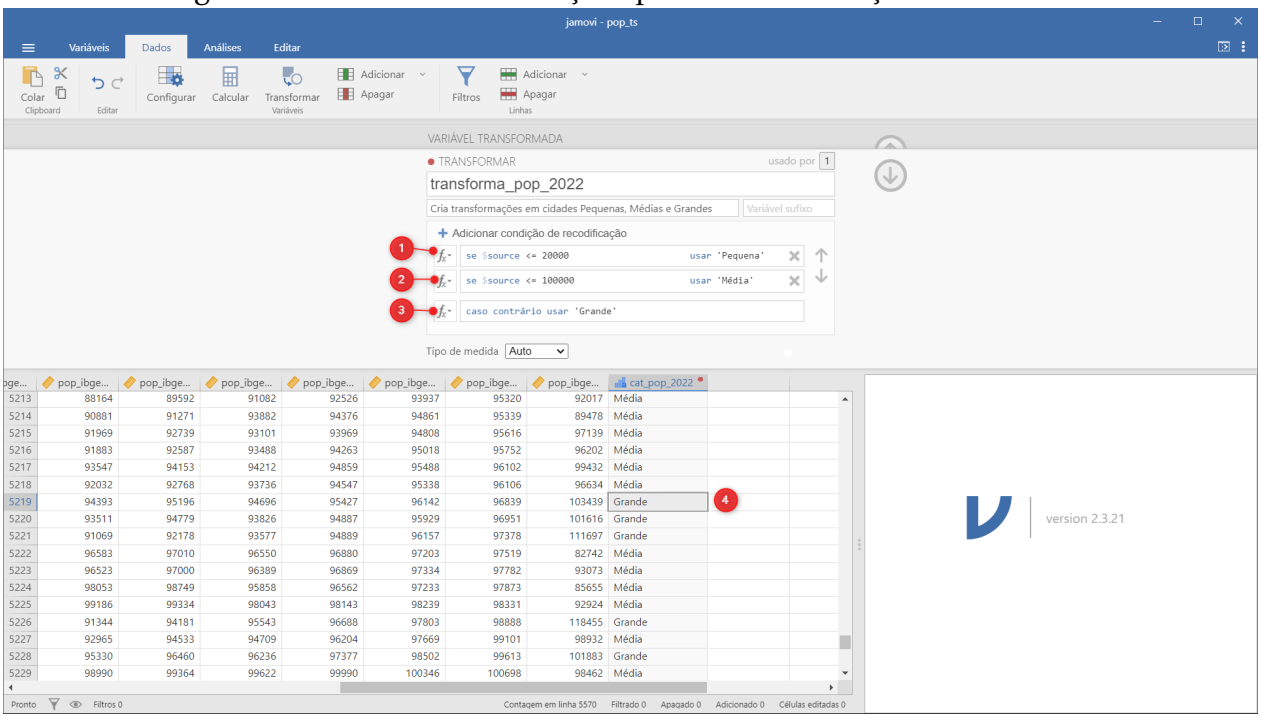
Vamos entender a lógica que o Jamovi utiliza para criar categorias. O Jamovi avalia as condições em sequência, considerando a condição anterior. Por exemplo, ao definir a categoria "Pequena"para cidades com população menor ou igual a 20.000 habitantes, inserimos a expressão $\leqslant 20000$. Em seguida, para classificar as cidades de tamanho "Médio", utilizamos a expressão $\leqslant 100000$. Neste momento, o Jamovi, automaticamente, entende que esta condição se refere à população que varia de 20.001 a 100.000 habitantes, já que a classificação anterior já considerou as cidades com população menor ou igual a 20.000.

Na última condição, vamos utilizar o operador ELSE para definir as cidades grandes, pois agora só restam elas a serem classificadas.

A Figura 2.8 mostra os 4 passos. Os três primeiros passos são as definições das condições de transformação e a quarta etapa é a verificação.

Um recurso interessante do Jamovi é que, enquanto você configura as transformações, o software automaticamente começa a criar as categorias para você, permitindo visualizar em tempo real se a recodificação está ocorrendo corretamente.

Figura 2.8: Criando as condições para Transformação de Variáveis



No editor de fórmulas, textos como "Pequena", "Média" e "Grande" devem estar entre aspas. Valores numéricos usados nos limites são escritos sem aspas. Confira também se as observações com população ausente permanecem ausentes na variável recodificada; não as classifique automaticamente como cidades grandes.

Se você quiser criar categorias com códigos numéricos, as etapas são as mesmas, mas você deve utilizar números sem aspas. Por exemplo, poderíamos codificar "Pequena" como 1, "Média" como 2 e "Grande" como 3. Nesse caso, ao invés de escrever "Pequena", "Média" e "Grande" nas condições, escreveríamos os números correspondentes.

É importante lembrar que, ao usar códigos numéricos, será necessário criar uma legenda para lembrar o que cada número significa. Jamovi permite que você faça isso através de "Níveis de Variáveis".

Com a definição de todas as condições, a variável categórica está pronta para ser utilizada em suas análises. Como você pode ver, o processo de transformar uma variável contínua em uma variável categórica é bastante simples e intuitivo no Jamovi.

Para consolidar esse aprendizado, sugerimos que pratique o processo de criação de categorias com outros conjuntos de dados e exemplos. Lembre-se, a prática é uma parte importante do aprendizado. Quanto mais você praticar, mais natural o processo se tornará.

2.7 Inserindo descrição nas variáveis

Ao trabalhar com conjuntos de dados complexos, é fundamental compreender o significado de cada variável presente. Uma prática essencial para facilitar esse entendimento é adicionar descrições detalhadas às variáveis. Nesta seção, aprenderemos como inserir descrições nas variáveis do Jamovi, um recurso simples mas que pode melhorar significativamente a organização e compreensão dos seus dados.

2.7.1 Importância das descrições de variáveis

Antes de aprendermos o processo propriamente dito, é importante entender por que a inserção de descrições nas variáveis é uma prática recomendada:

- **Clareza de entendimento**: Evita confusões sobre o significado de cada variável, principalmente quando o nome das variáveis é abreviado ou codificado.
- **Documentação integrada**: Funciona como um dicionário de dados embutido no próprio arquivo.
- **Colaboração eficiente**: Facilita o compartilhamento de dados com colegas que não estão familiarizados com o conjunto de dados.
- **Memória futura**: Ajuda você mesmo a relembrar o significado das variáveis quando revisitar o projeto meses depois.
- **Especificação de códigos**: Permite documentar o significado de códigos numéricos (ex: 0 = Não, 1 = Sim).

2.7.2 Adicionando descrições às variáveis

O processo de inserção de descrições no Jamovi é bastante simples e intuitivo:

1. Abra o conjunto de dados no Jamovi.
2. Na aba **Dados (Data)**, acesse as ferramentas de variáveis.
3. Para cada variável na lista que aparece, você verá um campo de descrição à direita do nome da variável.
4. Clique neste campo e digite a descrição desejada.
5. Após inserir a descrição, clique em qualquer outra área para confirmar.

2.7.3 Boas práticas para descrição de variáveis

Para maximizar a utilidade das descrições de variáveis, considere as seguintes recomendações:

- **Seja conciso mas completo**: Inclua informações essenciais sem escrever parágrafos extensos.
- **Especifique unidades de medida**: Para variáveis numéricas, indique a unidade (ex: idade em anos, peso em kg).
- **Documente códigos**: Para variáveis categóricas, especifique o significado dos códigos (ex: "0 = Não, 1 = Sim").
- **Mencione dados ausentes**: Se relevante, indique como os dados ausentes são representados.
- **Use linguagem clara**: Evite jargões ou abreviações que possam não ser compreendidos por todos.

2.7.4 Exemplo prático

Usando um conjunto de dados sobre o Titanic como exemplo, poderíamos adicionar as seguintes descrições:

- **id**: Identificador único do passageiro
- **survived**: Se o passageiro sobreviveu ou não (0 = Não, 1 = Sim)
- **class**: Classe na qual o passageiro viajava
- **name**: Nome completo do passageiro
- **sex**: Sexo do passageiro
- **age**: Idade do passageiro em anos
- **sib_sp**: Número de irmãos/cônjuges a bordo
- **parch**: Número de pais/filhos a bordo
- **ticket**: Número do bilhete
- **fare**: Preço pago pelo bilhete em libras
- **cabin**: Número da cabine
- **embarked**: Porto de embarque (C = Cherbourg, Q = Queenstown, S = Southampton)

2.7.5 Visualizando as descrições

Uma vez que as descrições tenham sido adicionadas, elas se tornam parte integrante do seu arquivo Jamovi. Ao passar o mouse sobre o nome de uma variável durante a análise ou seleção de variáveis, você verá a descrição aparecer como uma dica flutuante, facilitando a identificação rápida do significado de cada variável.

2.7.6 Considerações finais

A adição de descrições às variáveis pode parecer uma tarefa simples e até mesmo opcional, mas é uma prática que distingue análises de dados amadoras de análises profissionais. Uma boa documentação não apenas facilita seu próprio trabalho, mas também demonstra rigor metodológico e consideração pelos futuros leitores ou colaboradores do seu projeto.

Adote o hábito de adicionar descrições claras às suas variáveis logo após importar ou criar um novo conjunto de dados. Este pequeno investimento de tempo inicial economizará horas de confusão e retrabalho no futuro, especialmente em projetos mais extensos ou que envolvam múltiplos colaboradores.

Dica de Conteúdo

Para uma demonstração visual de como inserir descrições nas variáveis do Jamovi, confira meu tutorial em vídeo. Nele, mostro o processo passo a passo usando um conjunto de dados do Titanic como exemplo.

Como Inserir Descrição nas Variáveis no Jamovi

2.8 Filtro de Dados

Uma das funcionalidades mais úteis do Jamovi é a capacidade de criar filtros que permitem focar suas análises em subconjuntos específicos dos seus dados. Nesta seção, aprenderemos como criar e gerenciar filtros no Jamovi, uma ferramenta essencial para análises mais direcionadas e específicas.

2.8.1 O que são filtros e por que usá-los

Filtros permitem selecionar apenas uma parte dos seus dados para análise, sem remover as observações do conjunto de dados original. Isso é particularmente útil quando:

- Você precisa analisar um subgrupo específico (ex: apenas mulheres ou apenas participantes de determinada faixa etária)
- Você deseja comparar resultados entre diferentes subgrupos

- Você quer excluir temporariamente casos com valores extremos ou ausentes
- Você precisa testar hipóteses em segmentos específicos da sua amostra

A grande vantagem dos filtros, em comparação com a exclusão permanente de dados, é que você pode facilmente ativar e desativar esses filtros conforme necessário, mantendo a integridade do seu conjunto de dados original.

2.8.2 Criando um filtro básico

Para criar um filtro no Jamovi:

1. Na aba **Dados (Data)**, acesse as ferramentas de variáveis
2. Selecione a opção **Filtros (Filters)** na aba Dados
3. O Jamovi criará uma coluna especial de filtro na sua planilha de dados
4. Adicione uma descrição para o filtro, explicando seu propósito (ex: ”Sobreviventes do Titanic”)
5. Na caixa de expressão, clique no botão de função (f(x)) e selecione a variável que deseja usar como critério
6. Complete a expressão com a condição desejada

2.8.3 Sintaxe para expressões de filtro

Os filtros usam o editor de fórmulas do próprio jamovi; ele não executa código R arbitrário. Confira os nomes de funções e os operadores na documentação e no seletor de funções (The jamovi project, 2026i). Aqui estão algumas operações comuns:

- **Igualdade**: Use o operador == (dois sinais de igual). Ex: `survived == 1`
- **Desigualdade**: Use o operador `!=`. Ex: `sex != "male"`
- **Menor que**: Use o operador <. Ex: `age < 30`
- **Maior que**: Use o operador >. Ex: `fare > 100`
- **Menor ou igual**: Use o operador <=. Ex: `sib_sp <= 2`
- **Maior ou igual**: Use o operador >=. Ex: `parch >= 1`

É importante observar que:

- Para variáveis de texto, os valores devem estar entre aspas simples ou duplas. Ex: `sex == "female"`
- Para variáveis numéricas, os valores são inseridos diretamente. Ex: `age < 30`
- O operador de igualdade é sempre == (dois sinais de igual), nunca apenas um sinal de igual

2.8.4 Visualizando o efeito do filtro

Uma das características mais úteis do Jamovi é a visualização instantânea do efeito do filtro. Ao criar um filtro:

- As linhas que não atendem aos critérios do filtro ficarão sombreadas na visualização de dados
- Você pode rolar pela planilha para verificar quais observações estão sendo incluídas ou excluídas
- As análises estatísticas realizadas após a aplicação do filtro considerarão apenas as observações não sombreadas

2.8.5 Combinando múltiplos critérios

Você pode criar filtros mais complexos combinando múltiplos critérios:

1. **Usando operadores lógicos em um único filtro**:
    - **E lógico**: Use `and`. Ex: `survived == 1 and sex == 'female'`
    - **OU lógico**: Use `or`. Ex: `age < 18 or age > 60`
2. **Criando múltiplos filtros separados**:
    - Crie um primeiro filtro (ex: apenas sobreviventes)
    - Crie um segundo filtro (ex: apenas mulheres)
    - Crie um terceiro filtro (ex: apenas menores de 30 anos)

Vários filtros ativos restringem conjuntamente os casos analisados. Filtros separados são aplicados em cascata: cálculos como médias ou escores padronizados em um filtro posterior podem usar apenas os casos que passaram pelo anterior. Portanto, a ordem pode importar quando o critério depende de resumos do conjunto de dados (The jamovi project, 2026m). Confira o número de casos após cada etapa.

2.8.6 Ativando e desativando filtros

Uma grande vantagem dos filtros é a possibilidade de ativá-los e desativá-los conforme necessário:

- Para desativar um filtro, desmarque a caixa de seleção "Ativo"na definição do filtro
- Para ativar um filtro previamente desativado, basta marcar novamente a caixa "Ativo"
- Você pode ter vários filtros definidos, mas ativar apenas aqueles relevantes para a análise atual

Esta flexibilidade permite executar diferentes análises em diferentes subconjuntos dos dados sem precisar recriar os filtros a cada vez.

2.8.7 Considerações importantes

Ao trabalhar com filtros no Jamovi, lembre-se de:

- **Documentar seus filtros**: Sempre adicione descrições claras aos seus filtros para lembrar seu propósito
- **Verificar o número de observações**: Após aplicar um filtro, verifique se o número resultante de observações corresponde ao esperado
- **Considerar o impacto em análises estatísticas**: Filtros muito restritivos podem reduzir excessivamente seu tamanho amostral
- **Documentar o estado dos filtros**: Ao compartilhar a análise, preserve os filtros que definem a amostra e explique quais estão ativos. Desativá-los muda os resultados; para outro exercício, salve uma cópia e confira o subconjunto desejado.
- **Salvar versões com e sem filtros**: Para análises complexas, considere salvar diferentes versões do seu arquivo

Dica de Conteúdo

Para ver na prática como criar e utilizar filtros no Jamovi, confira meu tutorial em vídeo. Nele, demonstro como criar filtros simples e complexos, e como combinar múltiplos critérios para realizar análises mais específicas.

Como Criar Filtros no Jamovi

2.9 Variáveis calculadas e valores ausentes

2.9.1 Calculando uma mudança individual

Abra `exemplo_notas.csv`, disponível na pasta `dados` do repositório. Na aba **Dados**, escolha **Calcular (Compute)**, dê à nova variável o nome `mudanca` e use a fórmula:

```
depois - antes
```

A fórmula é aplicada linha por linha. Para a pessoa de `id` igual a 1, o resultado é $50 - 45 = 5$ pontos. Preserve as duas colunas originais: assim, outra pessoa poderá conferir como a mudança foi calculada. Essa coluna também ajuda a examinar a distribuição das diferenças antes de um teste pareado.

2.9.2 Cálculos por linha e por coluna

A função `MEAN(antes, depois)` calcula uma média para cada pessoa, usando as duas medidas daquela linha. Já `VMEAN(depois)` resume a coluna de notas posteriores. O prefixo V distingue funções que operam sobre a variável das funções que trabalham linha por linha. Use o seletor de funções para conferir os argumentos, inclusive a regra para ausentes (The jamovi project, 2026i).

Uma média entre antes e depois não é uma medida de mudança. Para estudar o sentido e a magnitude da mudança, use a diferença explicitamente definida. Escolha a fórmula a partir da pergunta, e não apenas porque ela produz uma nova coluna.

2.9.3 Ausência de resposta não é zero

Uma célula vazia e uma resposta igual a zero podem ter significados diferentes. Se uma pessoa não realizou uma prova, atribuir zero a ela muda a interpretação da nota. Verifique no dicionário do banco como foram registrados não resposta, recusa e valores fora do domínio. Códigos numéricos como 999 precisam ser reconhecidos e tratados como ausentes quando esse for seu significado.

Preserve o dado original e documente a regra de tratamento. Confira na saída o número de casos efetivamente usado por cada análise: um teste pareado precisa de pares completos, enquanto resumos de variáveis diferentes podem ter quantidades válidas diferentes. Não substitua automaticamente os ausentes pela média; essa operação altera a distribuição e pode distorcer a incerteza. O procedimento adequado depende do motivo da ausência e da análise planejada.

2.10 Organizando as variáveis

A organização adequada das variáveis é um aspecto fundamental para garantir análises estatísticas precisas e facilitar a interpretação dos resultados. Nesta seção, aprenderemos como padronizar e organizar as variáveis no Jamovi, incluindo a edição de suas propriedades, tipos de dados e configurações de exibição.

2.10.1 Padronização de variáveis

Manter um padrão consistente na nomenclatura e configuração das variáveis é uma prática recomendada em análise de dados por diversos motivos:

- **Legibilidade**: Nomes padronizados facilitam a identificação rápida das variáveis.
- **Compatibilidade**: Evita problemas ao exportar dados para outros softwares.
- **Colaboração**: Facilita o trabalho em equipe quando múltiplos pesquisadores utilizam o mesmo conjunto de dados.
- **Reprodutibilidade**: Torna mais fácil replicar análises no futuro.

Algumas recomendações de padronização incluem:

- Usar letras minúsculas para todos os nomes de variáveis
- Evitar espaços e caracteres especiais
- Manter consistência nos prefixos e sufixos
- Usar nomes curtos, mas significativos

2.10.2 Editando propriedades das variáveis

O Jamovi oferece duas formas principais para editar as propriedades das variáveis:

1. **Através do menu Variáveis**:
    - Na aba **Dados (Data)**, acesse as ferramentas de variáveis.
    - Localize a variável que deseja editar.
    - Clique duas vezes sobre o nome ou descrição para modificá-los.
    - Ajuste os tipos de medida e outras configurações conforme necessário.
2. **Diretamente na área de dados**:
    - Clique duas vezes sobre o cabeçalho da coluna (nome da variável).
    - Uma janela de edição se abrirá, permitindo modificar todas as propriedades.

2.10.3 Configurando tipos de dados

Um aspecto crucial da organização de variáveis é garantir que cada uma esteja configurada com o tipo de dado apropriado:

- **Inteiro**: Para valores numéricos sem casas decimais (ex: idade em anos completos, contagens).
- **Decimal**: Para valores numéricos com casas decimais (ex: preços, medidas precisas).
- **Texto**: Para dados não numéricos ou identificadores.

Por exemplo, ao configurar uma variável de idade onde todos os valores são anos completos:

1. Abra as propriedades da variável.
2. Na seção "Tipo de dado", selecione "Inteiro".
3. Confira os valores antes de converter: alterar o tipo de armazenamento não deve ser usado apenas para esconder casas decimais, pois pode alterar os dados.

2.10.4 Configurando casas decimais

Para variáveis que exigem casas decimais, é importante observar que:

- Nas fórmulas desta apostila, use ponto decimal, como `10.5`. Na importação de arquivos, confira o separador decimal e o delimitador das colunas: convenções locais podem variar e uma coluna numérica pode ser lida como texto.
- É possível configurar o número de casas decimais exibidas para cada variável.

2.10.5 Configurando o tipo de medida

Além do tipo de dado, é importante configurar corretamente o tipo de medida de cada variável:

- **Nominal**: Para categorias sem ordem (ex: gênero, cor dos olhos).
- **Ordinal**: Para categorias com ordem natural (ex: nível de educação, grau de satisfação).
- **Contínua**: Para medidas numéricas com significado quantitativo (ex: altura, temperatura).

Esta configuração é crucial pois determina quais análises estatísticas serão disponibilizadas para cada variável no Jamovi.

2.10.6 Melhores práticas para organização de variáveis

Ao organizar suas variáveis no Jamovi, considere as seguintes recomendações:

- **Revise seus dados após a importação**: Verifique se os tipos de dados foram detectados corretamente.
- **Corrija formatos inadequados**: Confira se números, textos e códigos foram interpretados como pretendido, preservando a precisão dos registros originais.
- **Documente suas variáveis**: Adicione descrições claras para facilitar futuras consultas.
- **Mantenha consistência**: Use o mesmo padrão de nomenclatura e configuração para todas as variáveis.
- **Salve regularmente**: Após realizar modificações nas propriedades das variáveis, salve seu trabalho para evitar perda de configurações.

Uma organização cuidadosa das variáveis não só facilita o processo de análise, mas também reduz significativamente a probabilidade de erros e interpretações equivocadas dos resultados.

Dica de Conteúdo

Para ver na prática como padronizar e organizar variáveis no Jamovi, confira meu vídeo tutorial detalhado. Nele, demonstro como editar as propriedades das variáveis, configurar tipos de dados e aplicar boas práticas para manter seus dados organizados e prontos para análise.

Como Organizar Variáveis no Jamovi

2.11 Salvar e Exportar Dados

Ao trabalhar com o Jamovi, é fundamental saber como salvar seu trabalho e exportar seus dados para compartilhar ou usar em outros programas. O Jamovi oferece diferentes opções para salvar seus projetos e exportar seus dados em vários formatos, tornando o processo simples e flexível.

2.11.1 Salvando seu projeto no Jamovi

O projeto do jamovi preserva os dados e as análises, permitindo retomar o trabalho. Ao terminar uma etapa, salve o projeto e confira se as alterações foram gravadas.

Para salvar seu projeto no Jamovi:

1. Clique no menu **Arquivo** localizado no canto superior esquerdo da interface.

2. Selecione a opção **Salvar Como...** para salvar o arquivo pela primeira vez ou em um novo local.

3. Escolha o local de destino e digite um nome para o arquivo.

4. Confirme clicando em **Salvar**.

O arquivo será salvo com a extensão .omv, que é o formato nativo do Jamovi. Este formato preserva todas as informações do seu projeto, incluindo dados, análises e configurações.

2.11.2 Separando projeto, dados e resultados

O arquivo `.omv` preserva o projeto de análise. Um CSV é uma tabela de dados e não conserva todo o trabalho feito no jamovi. Já PDF e HTML são formatos para apresentar resultados; não substituem o banco que permite refazer a análise.

Para exportar, abra o menu de arquivos e selecione **Exportar (Export)**. Escolha um formato entre os oferecidos pela versão instalada, defina o nome e o local e abra o arquivo resultante para conferir. Ao preparar um relatório em PDF ou HTML, verifique a disposição das tabelas e gráficos. Para usar uma tabela ou figura em outro documento, examine também as opções de cópia no menu de contexto do próprio resultado.

Mantenha uma cópia dos dados originais, do projeto `.omv` e do relatório final. Registre quais filtros, transformações e exclusões foram utilizados. Se distribuir somente o relatório, o leitor poderá consultar os resultados, mas não terá todos os elementos necessários para reproduzi-los.

2.11.3 Dicas importantes para salvar e exportar

- **Salve com frequência**: Salve o projeto e confira se ele pode ser reaberto.
- **Identifique as versões**: Inclua a data ou a versão no nome do arquivo.
- **Confira a exportação**: Abra o arquivo exportado e confira dados, tabelas e gráficos.

Dica de Conteúdo

Para ver como salvar e exportar dados no Jamovi na prática, confira meu tutorial em vídeo. Nele, mostro passo a passo todas as opções de salvamento e exportação, além de dicas úteis para preservar seu trabalho.

Salvar e Exportar Dados no Jamovi

Capítulo 3

Estatística Descritiva

Antes de escolher um teste, precisamos conhecer os dados. Quantas pessoas participaram? Há valores ausentes? As notas estão concentradas ou variam bastante? Neste capítulo, vamos usar tabelas e gráficos para responder a essas perguntas. A análise descritiva ajuda a verificar o banco e a comunicar o que foi observado; ela também orienta as análises dos próximos capítulos.

Vamos manter uma sequência simples: conferir as variáveis, descrever o centro e a dispersão e, por fim, examinar a distribuição. Os conceitos de média, mediana e moda seguem a apresentação do manual do NIST/SEMATECH e dos livros já indicados nesta apostila (NIST/SEMATECH, 2026e; Triola, 2017).

3.1 Um conjunto de dados para praticar

Preparei o arquivo `dados/exemplo_notas.csv`, disponível no repositório da apostila. Ele contém **18 pessoas fictícias**, distribuídas entre três atividades: Leitura, Vídeo e Oficina. Cada linha representa uma pessoa; as colunas `antes` e `depois` guardam duas notas dessa mesma pessoa. A coluna `horas` registra horas de estudo.

Abra o CSV no jamovi e confira os tipos: `id` como identificador, `grupo` como nominal e as demais colunas como contínuas. No arquivo, a categoria Vídeo aparece como `Video`, sem acento. Ao longo da apostila, vamos reutilizar esse banco para que você possa acompanhar o mesmo exemplo de diferentes maneiras.

Dica de Conteúdo

Os dados são de elaboração própria e servem para aprender a configurar análises. Os resultados não demonstram a eficácia de uma atividade de ensino. Mantenha todos os filtros desativados, exceto quando o exercício indicar um subconjunto, e salve seu trabalho em um arquivo `.omv`.

3.1.1 Abrindo a análise descritiva

No menu **Análises (Analyses)**, acesse **Exploração (Exploration)** e depois **Descritivas (Descriptives)**. Mova `depois` para **Variáveis (Variables)**. Em **Estatísticas (Statistics)**, selecione as medidas que deseja examinar. Para comparar grupos, mova `grupo` para **Dividir por (Split by)**. Essa análise oferece resumos numéricos, tabelas de frequência e gráficos (The jamovi project, 2026d).

Os nomes traduzidos podem variar entre versões. Por isso, indico também os nomes em inglês. As capturas de tela dos capítulos anteriores ilustram a organização geral; registre a versão do jamovi usada no seu trabalho para facilitar a reprodução.

3.2 Medidas de tendência central

3.2.1 Média

A média aritmética é a soma dos valores dividida pelo número de observações válidas:

$$\bar{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i.$$

Para as notas $5, 6, 7, 8, 9$, a soma é 35 e a média é 7. Isso não significa que todas as pessoas tenham nota 7: a média resume o conjunto em um único número.

No arquivo de exemplo, a média de `depois` é aproximadamente 64,56 pontos. Ao dividir por `grupo`, você deve encontrar:

Tabela 3.1: Resumo das notas posteriores nos dados fictícios

Atividade	n	Média	Desvio padrão amostral
Leitura	6	59,17	7,03
Vídeo	6	64,67	7,76
Oficina	6	69,83	8,57

Esses números descrevem as pessoas do arquivo. A diferença entre médias observadas, por si só, não resolve a pergunta sobre diferenças populacionais. Vamos tratar dessa distinção no capítulo de ANOVA.

3.2.2 Mediana

Para encontrar a mediana, ordenamos os valores e localizamos o centro da lista. Considere $2, 12, 5, 10, 8, 7, 3$. A ordenação correta é $2, 3, 5, 7, 8, 10, 12$; como há sete valores, o quarto é a mediana: 7. A figura 3.1 destaca essa posição.



Figura 3.1: A mediana é obtida pela posição na lista ordenada. Elaboração própria.

Quando há um número par de observações numéricas, calculamos a média dos dois valores centrais. Para $2, 3, 5, 7, 8, 10$, ela é $(5 + 7)/2 = 6$. A mediana pode, portanto, ser um valor que não aparece originalmente na lista.

Compare agora $5, 6, 7, 8, 9$ com $5, 6, 7, 8, 90$. A média passa de 7 para 23,2, enquanto a mediana continua igual a 7. Esse exemplo ajuda a perceber por que convém examinar a distribuição antes de escolher um resumo. A mediana descreve a posição central; ela não equivale a dividir a área de qualquer histograma desenhado a partir da amostra exatamente ao meio.

3.2.3 Moda

A moda é o valor ou categoria com maior frequência. No conjunto $1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10$, o valor 6 aparece duas vezes e cada um dos demais aparece uma vez. Assim, a moda é 6.

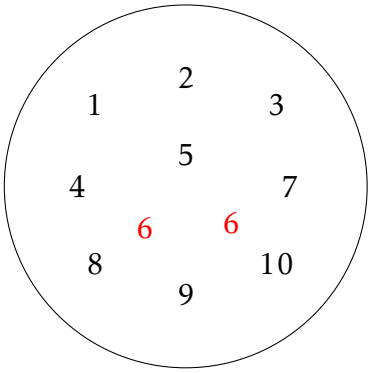


Figura 3.2: O valor mais frequente está destacado em vermelho. As posições são apenas ilustrativas. Elaboração própria.

Pode haver empate entre valores mais frequentes. Para uma variável nominal, como meio de transporte, a moda é uma categoria; calcular a média de seus códigos não produz uma medida útil. Em variáveis contínuas, muitos valores distintos podem aparecer uma única vez. Nessa situação, observe também o histograma e não interprete uma moda isolada como um centro estável da distribuição.

3.3 Medidas de dispersão

Ter a mesma média não significa ter a mesma distribuição. Os conjuntos $4, 5, 6$ e $0, 5, 10$ têm média 5, mas o segundo é muito mais disperso. A figura 3.3 mostra os próprios valores, sem representar frequências como se fossem desvios padrão.

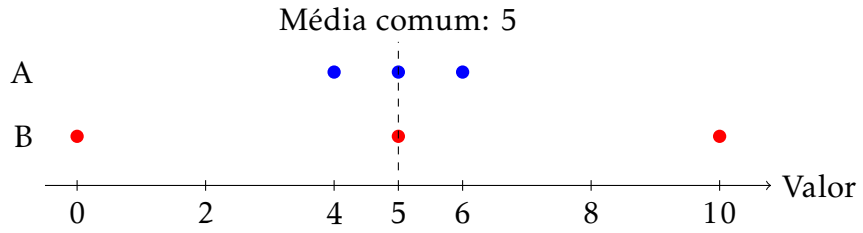


Figura 3.3: Mesma média, dispersões diferentes: $s_A = 1$ e $s_B = 5$. Elaboração própria.

3.3.1 Amplitude, variância e desvio padrão

A amplitude total é o máximo menos o mínimo. Para $4, 5, 6$, vale $6-4 = 2$. Ela é fácil de calcular, mas depende apenas dos dois extremos.

A variância amostral e o desvio padrão amostral são dados por:

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}{n-1}, \qquad s = \sqrt{s^2}.$$

Primeiro subtraímos a média de cada valor; depois elevamos **cada diferença** ao quadrado e somamos os quadrados. Dividimos por $n-1$ e extraímos a raiz para obter s. Para $4, 5, 6$, isso resulta em $s^2 = (1 + 0 + 1)/2 = 1$ e $s = 1$. Se somássemos as diferenças antes de elevá-las ao quadrado, obteríamos zero e perderíamos a informação sobre dispersão.

O desvio padrão volta à unidade da variável: notas em pontos têm desvio padrão em pontos, enquanto a variância fica em pontos ao quadrado. Ele não é a média aritmética das distâncias absolutas à média. A distinção entre essas medidas é apresentada pelo NIST/SEMATECH (NIST/SEMATECH, 2026f).

Em **Descritivas**, selecione **Desvio padrão (Std. deviation)**, **Variância (Variance)** e **Amplitude (Range)**. O desvio padrão amostral de `depois`, sem divisão por grupos, é aproximadamente 8,60. Não confunda essa medida com o erro padrão da média.

3.3.2 Quartis e intervalo interquartil

Os quartis resumem posições na distribuição: Q_1 corresponde ao percentil 25, Q_2 à mediana e Q_3 ao percentil 75. O intervalo interquartil é $IIQ = Q_3 - Q_1$ e descreve a dispersão da parte central

dos dados. Ao comparar cálculos manuais e softwares, confira o método de interpolação: amostras pequenas podem produzir quartis diferentes conforme a convenção usada.

O boxplot combina quartis e extremos segundo uma regra de construção. Na convenção usual de Tukey, valores além de $Q_1 - 1{,}5\,IIQ$ ou de $Q_3 + 1{,}5\,IIQ$ são sinalizados como potenciais valores atípicos. Os bigodes vão até as observações extremas que permanecem dentro desses limites (NIST/SEMATECH, 2026a). Um ponto sinalizado merece investigação; isso não autoriza apagá-lo automaticamente.

3.3.3 Desvio padrão e erro padrão da média

O desvio padrão descreve a variabilidade entre observações. Já o erro padrão quantifica a variabilidade amostral de um estimador. Para a média de observações independentes, estimamos:

$$EP(\bar{x}) = \frac{s}{\sqrt{n}}.$$

No nosso exemplo, $8{,}597/\sqrt{18} \approx 2{,}026$. Se você informar apenas o erro padrão, o leitor não terá uma descrição direta da dispersão das notas. Em um relatório descritivo, identifique explicitamente se os números apresentados são DP ou EP.

3.4 Escolhendo tabelas e gráficos

3.4.1 Histogramas e boxplots

Em **Gráficos (Plots)**, selecione um histograma para `depois` e compare-o com um boxplot, usando `grupo` em **Dividir por**. O histograma agrupa observações em intervalos; sua aparência depende da largura desses intervalos. O boxplot resume posições e facilita a comparação entre grupos, mas não mostra todos os detalhes da distribuição. Com apenas seis pessoas por grupo, os pontos individuais são especialmente informativos.

Procure valores incompatíveis com a escala, assimetrias e diferenças de dispersão. Uma nota 650 em uma prova de 0 a 100 sugere conferir o registro original. Uma nota 100 nessa mesma prova pode ser perfeitamente válida. Corrigir um erro documentado e excluir uma observação válida são decisões diferentes.

3.4.2 Frequências para variáveis categóricas

Para `grupo`, solicite a tabela de frequências e um gráfico de barras. Cada atividade aparece seis vezes, correspondendo a $6/18 \times 100 \approx 33{,}3\%$ das pessoas. A documentação do jamovi distingue os gráficos e as tabelas disponíveis conforme o tipo de medida (The jamovi project, 2026d).

Identifique sempre o denominador de uma porcentagem. Se duas das 18 pessoas não responderam a uma pergunta, um percentual entre as 16 respostas válidas difere do percentual em relação às 18 pessoas incluídas no banco. Informe os ausentes e o número efetivamente analisado.

3.5 Como relatar a análise descritiva

Um relato possível para os dados fictícios é: “Foram analisadas 18 observações, sem valores ausentes nas notas posteriores. A média foi de 64,56 pontos, com desvio padrão amostral de 8,60. As médias por atividade foram 59,17, 64,67 e 69,83 pontos, respectivamente para Leitura, Vídeo e Oficina.”

Esse relato informa a variável, a unidade, a quantidade de observações e o significado da medida de dispersão. Acrescente um gráfico quando ele ajudar o leitor a compreender a distribuição. Antes de avançar, pratique: substitua uma nota por um valor extremo em uma cópia do arquivo, observe a mudança na média e na mediana e restaure o valor original. Guarde a versão usada em cada análise.

Capítulo 4

Testes de Hipóteses

No capítulo anterior, descrevemos as notas observadas. Agora vamos formular perguntas sobre médias populacionais e examinar como os dados se relacionam com essas perguntas. Um teste de hipóteses combina um modelo estatístico, uma hipótese nula e uma estatística de teste. Sua interpretação depende também de como as observações foram obtidas.

Vamos trabalhar com testes t de uma amostra, de duas amostras independentes e de medidas pareadas. Usaremos novamente `exemplo_notas.csv`; todos os resultados numéricos apresentados neste capítulo são cálculos sobre esses dados fictícios.

4.1 Hipóteses, valor de p e decisões

4.1.1 Formulando uma pergunta antes da análise

Suponha que uma nota média de 60 pontos seja uma referência definida antes de observar os resultados. Podemos perguntar se a média populacional das notas posteriores difere desse valor. O teste bilateral corresponde a:

$$H_0 : \mu = 60, \qquad H_1 : \mu \neq 60.$$

O parâmetro μ representa a média na população de interesse; $\bar{x}$ representa a média calculada na amostra. Formular uma hipótese sobre μ não dispensa definir a população, a estratégia de amostragem e a variável medida.

O valor de p é calculado sob H_0 e as demais suposições do modelo: ele expressa a probabilidade de uma estatística de teste tão ou mais extrema que a observada, no sentido especificado pela hipótese alternativa (NIST/SEMATECH, 2026c). Antes da análise, escolhemos um nível de significância α; se usarmos $\alpha = 0{,}05$, um resultado com $p \leq 0{,}05$ leva à rejeição de H_0 segundo essa regra.

4.1.2 O que um teste não permite concluir

Um valor de p pequeno não informa a probabilidade de H_0 ser verdadeira, não mede o tamanho do efeito e não garante importância prática. Um valor de p grande também não demonstra igualdade. A declaração da Associação Americana de Estatística recomenda interpretar os resultados com o desenho do estudo, as estimativas e a incerteza, com transparência sobre as análises realizadas (Wasserstein; Lazar, 2016).

Por exemplo, uma diferença de 0,2 ponto pode ser detectável em uma amostra muito grande e ser pouco relevante para a decisão educacional. Em outra situação, uma diferença estimada de 10 pontos pode vir acompanhada de um intervalo muito amplo. Relatar somente "deu significativo" omite essas informações.

Dica de Conteúdo

Se $p > \alpha$, escreva que não foi encontrada evidência suficiente para rejeitar H_0 no teste realizado. Evite escrever que os grupos são iguais. Demonstrar equivalência exige uma pergunta, margens e procedimentos próprios.

4.1.3 Intervalo de confiança e tamanho de efeito

Um intervalo de confiança combina estimativa e precisão. Em termos frequentistas, um procedimento de IC95% cobre o parâmetro verdadeiro em 95% das repetições do processo de amostragem, se suas suposições forem atendidas. Não significa que 95% das observações individuais estejam dentro do intervalo da média (NIST/SEMATECH, 2026b).

Além da diferença em pontos, pode ser útil apresentar uma medida padronizada, como o d de Cohen, oferecida nos testes t do jamovi. Identifique o tipo de comparação e a definição da padronização; o desvio padrão usado em um teste pareado não precisa ser o mesmo de um teste independente. Interprete a magnitude no contexto da variável e da pergunta.

4.2 Teste t de uma amostra

O teste t de uma amostra compara uma média com um valor de referência. Com observações independentes, desvio padrão populacional desconhecido e uma distribuição para a qual a inferência t seja adequada, a estatística é:

$$t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}}, \qquad gl = n - 1.$$

Para os dados de `depois`, temos $n = 18$, $\bar{x} \approx 64{,}556$, $s \approx 8{,}597$ e $\mu_0 = 60$. Portanto,

$$t \approx \frac{64{,}556 - 60}{8{,}597/\sqrt{18}} \approx 2{,}248.$$

4.2.1 Executando no jamovi

1. Desative os filtros e abra **Análises → Testes t → Teste t de uma amostra (One Sample T-Test)**.
2. Mova `depois` para a lista de variáveis dependentes e informe 60 em **Valor do teste (Test value)**.
3. Mantenha a alternativa bilateral, diferente do valor de referência.
4. Solicite descritivas, diferença média, intervalo de confiança de 95% e o gráfico Q-Q para examinar a distribuição.

A documentação oficial descreve as alternativas e as opções de intervalo para esse teste (The jamovi project, 2026j). Você deve encontrar aproximadamente $t(17) = 2{,}248$ e $p = 0{,}038$. A diferença estimada é 4,556 pontos, com IC95% de [0,280; 8,831]. Como o intervalo da saída se refere à **diferença em relação a 60**, somamos 60 a seus limites para obter o intervalo da média: [60,280; 68,831].

Um relato possível é: "No exemplo fictício, a média posterior foi de 64,56 pontos. A diferença em relação à referência de 60 foi estimada em 4,56 pontos, IC95% [0,28; 8,83], $t(17) = 2{,}25$, $p = 0{,}038$." A referência não representa, por si só, uma medida anterior das mesmas pessoas.

4.3 Teste de hipóteses unicaudal e bilateral

Uma alternativa unilateral especifica uma direção. Se a pergunta planejada for se a média é maior que 60, podemos escrever $H_0 : \mu \leq 60$ e $H_1 : \mu > 60$; o cálculo é feito na fronteira $\mu = 60$. Para uma alternativa de redução, as desigualdades são invertidas. No teste bilateral, desvios nas duas direções contam contra a hipótese nula.

A direção deve resultar da pergunta de pesquisa, antes de examinar os dados. Não troque para um teste unilateral apenas porque o valor de p bilateral ficou acima de 0,05. Se uma diferença na direção oposta também for relevante para a decisão, explique por que uma análise unilateral seria apropriada antes de usá-la.

No jamovi, escolha a hipótese alternativa no painel do teste e confira a nota da tabela. Em testes de dois grupos, a interpretação de "maior que" depende da ordem dos níveis; em testes pareados, depende da ordem das medidas. Sempre escreva a diferença que está sendo testada.

4.4 Duas amostras independentes: Student e Welch

Quando cada pessoa pertence a apenas um dos dois grupos comparados, a estrutura é independente. Nosso exemplo permite comparar Leitura e Vídeo, usando a nota `depois`. As notas anterior e posterior da mesma pessoa, por outro lado, não formam dois grupos independentes.

O teste t de Student com variância combinada supõe variâncias populacionais iguais. O teste de Welch dispensa essa igualdade e usa graus de liberdade aproximados. Em ambos, a independência vem do desenho do estudo. A análise deve considerar a forma das distribuições, o tamanho das amostras e possíveis valores influentes (NIST/SEMATECH, 2026h; The jamovi project, 2026f).

4.4.1 Configurando a comparação

1. Crie um filtro com `grupo != 'Oficina'`, mantendo apenas Leitura e Vídeo. Confira que restaram 12 observações.
2. Abra **Testes t → Teste t de amostras independentes (Independent Samples T-Test)**.
3. Atribua `depois` à variável dependente e `grupo` à variável de agrupamento.
4. Selecione **Welch**, descritivas, diferença média, IC95% e gráficos de diagnóstico. Confira a ordem dos níveis antes de interpretar o sinal.

Para a diferença **Leitura menos Vídeo**, a estimativa é −5,50 pontos. O teste bilateral de Welch produz aproximadamente $t = -1{,}287$, $gl = 9{,}902$ e $p = 0{,}227$, com IC95% $[-15{,}037; 4{,}037]$. Se a ordem for invertida, o sinal da diferença e de t também será invertido.

O intervalo é compatível com diferenças em ambos os sentidos. Com seis pessoas por grupo, esse exemplo não demonstra equivalência nem permite afirmar que as atividades são intercambiáveis. **Desative o filtro** antes de continuar para o teste pareado.

4.5 Amostras pareadas: antes e depois

No teste pareado, trabalhamos com uma diferença para cada pessoa. Definindo $d_i = \text{depois}_i - \text{antes}_i$, testamos se a média populacional dessas diferenças é zero:

$$t = \frac{\bar{d}}{s_d/\sqrt{n}}, \qquad gl = n - 1.$$

A unidade da análise é o par. A suposição de normalidade, quando usada para a inferência t exata, diz respeito às **diferenças**, e não à obrigação de as duas colunas apresentarem separadamente uma distribuição normal (The jamovi project, 2026l).

4.5.1 Configurando e interpretando

1. Com os 18 casos disponíveis, abra **Testes t → Teste t de amostras pareadas (Paired Samples T-Test)**.
2. Forme um par com `depois` como primeira medida e `antes` como segunda.
3. Solicite a diferença média, IC95%, descritivas e diagnóstico das diferenças.
4. Confira os identificadores e o número de pares completos. Nunca ordene uma das colunas separadamente.

Para `depois` menos `antes`, a diferença média é 12,889 pontos, com desvio padrão das diferenças de 5,697. O resultado é aproximadamente $t(17) = 9{,}598$, $p < 0{,}001$, IC95% [10,056; 15,722]. São 18 pares, não 36 observações independentes.

Esse resultado descreve uma mudança no exemplo fictício. Em um estudo real, uma comparação antes/depois sem controle adequado pode refletir outros fatores, como familiarização com a prova ou passagem do tempo. O teste, isoladamente, não estabelece a causa da mudança.

4.6 Pressupostos e alternativas

Antes de interpretar um teste, confira como as pessoas foram selecionadas, se existem medidas repetidas e como os ausentes foram tratados. Um teste de normalidade não verifica independência. Seu resultado também não deve funcionar como uma chave automática que escolhe toda a análise: em amostras pequenas ele pode ter pouca capacidade de detectar desvios, e em amostras grandes pode detectar diferenças pouco relevantes para a pergunta.

O jamovi oferece Mann–Whitney para amostras independentes e Wilcoxon de postos sinalizados para situações pareadas ou de uma amostra. Esses testes têm hipóteses e condições próprias. Mann–Whitney não é, de modo geral, simplesmente um teste de diferença entre medianas; interpretações dessa forma exigem condições adicionais sobre as distribuições. Wilcoxon de postos sinalizados também exige atenção à simetria das diferenças para uma interpretação como teste de localização.

Quando houver dúvida, volte à pergunta e examine gráficos e suposições. Registre a análise escolhida, as exclusões, o número de observações, a estimativa, seu intervalo e o valor de p. A conclusão deve responder à pergunta planejada, sem escolher apenas o resultado mais favorável entre várias tentativas.

Capítulo 5

Análise de Variância (ANOVA)

A análise de variância permite investigar diferenças entre médias de grupos a partir de um modelo para a resposta. Neste capítulo, vamos começar pela ANOVA de um fator, comparando as notas posteriores de Leitura, Vídeo e Oficina. Ela pode ser aplicada com dois ou mais níveis; é especialmente útil quando a pergunta envolve mais de dois grupos, pois não exige substituir a pergunta global por vários testes t separados (NIST/SEMATECH, 2026g).

5.1 Da pergunta ao modelo

No arquivo `exemplo_notas.csv`, cada pessoa pertence a apenas uma atividade. A nota `depois` é a variável resposta contínua e `grupo` é o fator nominal. Para três grupos, a hipótese nula é:

$$H_0 : \mu_{\text{Leitura}} = \mu_{\text{Video}} = \mu_{\text{Oficina}}.$$

A alternativa afirma que pelo menos uma média difere de outra; ela não afirma que todos os pares sejam diferentes.

A lógica da ANOVA clássica compara a variação entre médias de grupos com a variação que permanece dentro dos grupos:

$$F = \frac{QM_{\text{entre}}}{QM_{\text{dentro}}}.$$

Os quadrados médios são somas de quadrados divididas pelos respectivos graus de liberdade. Assim, uma variação **entre grupos** grande em relação à variação **dentro dos grupos** produz um valor de F maior. Grande dispersão dentro dos grupos, por si só, não favorece a detecção de diferenças entre médias.

5.1.1 Condições que precisamos examinar

A ANOVA clássica de grupos independentes usa um modelo com erros independentes, distribuição normal para a inferência exata e variância comum entre os grupos. Examine o desenho do estudo,

os resíduos, os gráficos por grupo e possíveis valores influentes. A verificação não se resume a testar se a coluna inteira de notas é normal.

A ANOVA de Welch permite variâncias diferentes entre os grupos. Isso não corrige dependência entre observações nem torna a análise imune a valores extremos. Para medidas repetidas das mesmas pessoas, a estrutura do problema exige outro modelo; não empilhe notas anteriores e posteriores como se viessem de pessoas distintas.

5.2 ANOVA de um fator no jamovi

Desative os filtros usados no capítulo anterior e confira que o banco possui 18 pessoas, seis em cada grupo.

1. Acesse **Análises** → **ANOVA** → **ANOVA de um fator (One-Way ANOVA)**.
2. Mova `depois` para as variáveis dependentes e `grupo` para a variável de agrupamento.
3. Solicite descritivas e o gráfico por grupo. Confira os valores da tabela 3.1.
4. Escolha a versão clássica, identificada como **Fisher**, ou a versão **Welch**, de acordo com a análise planejada. O painel pode oferecer ambas; identifique qual resultado está relatando.
5. Examine o gráfico Q-Q dos resíduos e a avaliação de homogeneidade, quando solicitados.

As opções dessa análise, incluindo Welch e os procedimentos de comparação entre pares, constam na documentação oficial (The jamovi project, 2026k).

5.2.1 Conferindo o exemplo clássico

Nos dados fictícios, a soma de quadrados entre grupos é aproximadamente 341,444 e a soma de quadrados dentro dos grupos é 915. Com três grupos e 18 observações, os graus de liberdade são 2 e 15. Portanto,

$$F = \frac{341{,}444/2}{915/15} \approx 2{,}799.$$

O resultado clássico é $F(2,15) \approx 2{,}799$, $p \approx 0{,}093$. Com $\alpha = 0{,}05$, não rejeitamos a igualdade das médias nesse teste. As médias amostrais são distintas, mas a informação disponível não permite declarar uma diferença populacional segundo a regra escolhida.

Para a versão de Welch, você deve encontrar aproximadamente $F = 2{,}652$ e $p = 0{,}119$. Os graus de liberdade do denominador são aproximados e diferem dos da ANOVA clássica. Nenhum dos resultados demonstra que as três atividades sejam equivalentes.

5.3 Comparações múltiplas

O teste global não identifica quais pares diferem. Quando comparações entre pares fizerem parte do plano de análise, precisamos considerar o problema da multiplicidade: realizar muitos testes sem ajuste aumenta a possibilidade de obter ao menos uma rejeição indevida.

No painel de comparações posteriores, o jamovi oferece **Tukey** para comparações com suposição de variâncias iguais e **Games–Howell** quando essa igualdade não é assumida (The jamovi project, 2026k). Leia a diferença de médias e a direção da comparação, além do valor de p ajustado. Um intervalo que inclua zero, quando produzido com o mesmo procedimento e nível, indica a incerteza correspondente àquela comparação.

No nosso exemplo, uma comparação Leitura menos Oficina por Tukey produz diferença de aproximadamente $-10{,}67$ pontos e p ajustado de 0,077. Essa comparação está apresentada apenas para praticar a leitura da saída: não selecione o par com o menor valor de p e omita os demais. Contrastes definidos antes da coleta e explorações posteriores devem ser identificados no relatório.

5.4 Magnitude e relato do resultado

Para a ANOVA clássica de um fator, uma medida descritiva da magnitude é:

$$\eta^2 = \frac{SQ_{\text{entre}}}{SQ_{\text{total}}}.$$

No exemplo, $SQ_{\text{total}} = 341{,}444 + 915$ e $\eta^2 \approx 0{,}272$. Essa é uma razão calculada sobre a amostra e o modelo; ela não indica que o método de ensino causou 27,2% da variação das notas. Não transplante esse cálculo para a estatística de Welch como se fosse a mesma decomposição de somas de quadrados.

Um relato possível é: "Nas 18 observações fictícias, as médias posteriores foram 59,17, 64,67 e 69,83 pontos para Leitura, Vídeo e Oficina. A ANOVA clássica de um fator resultou em $F(2, 15) = 2{,}80$, $p = 0{,}093$. O exemplo não forneceu evidência suficiente para rejeitar a igualdade das médias ao nível de 5%." Em um trabalho real, acrescente os diagnósticos, as estimativas de interesse e a justificativa da análise escolhida.

Dica de Conteúdo

ANOVA de grupos independentes, ANOVA de medidas repetidas e modelos com mais de um fator respondem a estruturas diferentes. Antes de adicionar fatores ou medidas, desenhe quem foi observado, quantas vezes e em quais condições. A organização do banco deve acompanhar esse desenho.

Capítulo 6

Regressão Linear

A regressão linear estuda a relação entre uma resposta contínua e uma ou mais variáveis explicativas. Na regressão simples, usamos um preditor; na múltipla, usamos vários. Vamos começar pela relação entre horas de estudo e nota posterior no arquivo fictício `exemplo_notas.csv`.

A pergunta desta seção é: como a nota média se relaciona com as horas de estudo **no modelo ajustado**? Ela não é equivalente a perguntar quanto a nota de uma pessoa aumentaria se ela fosse obrigada a estudar uma hora a mais. A segunda pergunta envolve uma interpretação causal que a reta, isoladamente, não fornece.

6.1 Correlação e regressão

A correlação de Pearson resume a direção e a intensidade da associação linear entre duas variáveis. Ela é simétrica: trocar a ordem das variáveis não muda o coeficiente. Já a regressão distingue uma resposta de seus preditores e expressa uma relação nas unidades dessas variáveis.

O jamovi oferece Pearson, Spearman e Kendall na **Matriz de correlação (Correlation Matrix)**, no grupo de análises de **Regressão**. Solicite o número de casos e intervalos quando forem pertinentes (The jamovi project, 2026c). Spearman trabalha com postos e pode descrever associações monotônicas; não é simplesmente um botão que resolve qualquer dificuldade de distribuição ou de desenho.

Uma correlação de Pearson próxima de zero não exclui toda relação possível: duas variáveis podem ter uma associação curva e correlação linear pequena. Por isso, examine um gráfico de dispersão antes de resumir a relação em um único coeficiente.

6.2 O modelo de uma reta

Escrevemos o modelo simples como:

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + \varepsilon_i.$$

Aqui, Y_i é a nota da pessoa i, X_i é o número de horas de estudo, β_0 é o intercepto e β_1 é a inclinação. O termo ε_i representa a parte da resposta não descrita pela média condicional modelada.

Depois do ajuste, usamos coeficientes estimados e obtemos uma previsão da média, $\widehat{Y_i} = \widehat{\beta_0} + \widehat{\beta_1} X_i$. O resíduo é a diferença entre o observado e o ajustado: $e_i = Y_i - \widehat{Y_i}$. O método dos mínimos quadrados escolhe os coeficientes que minimizam a soma dos quadrados desses resíduos (NIST/SEMATECH, 2026d).

6.3 Ajustando a regressão no jamovi

1. Abra `exemplo_notas.csv` e desative os filtros. Confira que as colunas `horas` e `depois` estão como contínuas.
2. Acesse **Análises** → **Regressão** → **Regressão linear (Linear Regression)**.
3. Atribua `depois` à **Variável dependente (Dependent Variable)** e `horas` às **Covariáveis (Covariates)**. Mantenha o intercepto no modelo.
4. Solicite o intervalo de confiança dos coeficientes e examine as medidas de ajuste. Nos diagnósticos, peça o gráfico Q-Q dos resíduos e os gráficos de resíduos.

As opções de coeficientes, ajuste, resíduos e medidas de influência são documentadas pelo projeto jamovi (The jamovi project, 2026h). Os nomes de algumas opções podem aparecer em inglês mesmo quando outros menus estão traduzidos.

6.3.1 Conferindo a equação e as unidades

O ajuste aos 18 casos fictícios resulta aproximadamente em:

$$\widehat{\text{nota posterior}} = 49{,}764 + 5{,}221 \times \text{horas}.$$

No modelo simples, uma hora adicional está associada a um aumento de aproximadamente 5,22 pontos na nota média ajustada. O coeficiente tem unidade de pontos por hora. Para três horas, a previsão da média é aproximadamente 65,43 pontos.

O intercepto é a previsão quando `horas` vale zero. Como o banco contém apenas valores de uma a cinco horas, sua interpretação prática em zero exige extrapolação. Não confunda a existência de um intercepto na equação com evidência observada sobre pessoas que estudaram zero horas.

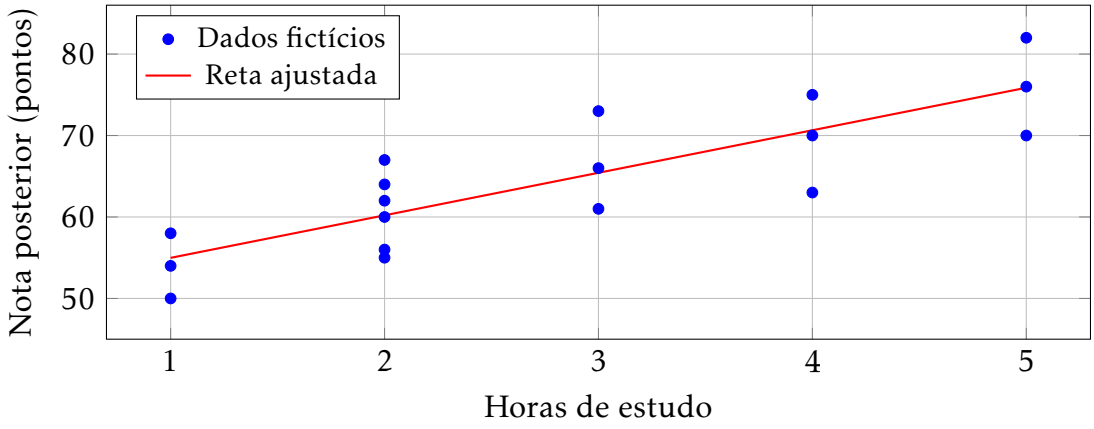


Figura 6.1: Regressão simples de nota posterior em horas de estudo. Pontos e reta calculados a partir do CSV da apostila; elaboração própria.

6.3.2 O que o R quadrado informa

Para esse ajuste com intercepto, $R^2 \approx 0{,}705$. Isso significa que a reta descreve cerca de 70,5% da soma de quadrados da variação observada das notas em torno da média amostral. Não significa que ela acerte 70,5% das pessoas nem que as horas tenham causado essa fração das notas.

Ao acrescentar preditores, o R^2 do ajuste por mínimos quadrados não diminui, mesmo quando a nova variável acrescenta pouco conhecimento. Por isso, examine também a pergunta, a incerteza dos coeficientes, o número de parâmetros, o R^2 ajustado e os diagnósticos. Um modelo mais complexo não é automaticamente mais útil.

6.4 Resíduos, pressupostos e limites

Nos gráficos de resíduos, procure padrões que contrariem o modelo: uma curva pode sugerir forma funcional inadequada; um formato de funil pode indicar variância que muda ao longo dos valores ajustados. O gráfico Q-Q ajuda a examinar a aproximação normal dos erros usada na inferência usual. Essa suposição não exige que o próprio preditor `horas` tenha distribuição normal.

A independência dos erros também precisa ser justificada pelo desenho. Notas repetidas da mesma pessoa, pessoas da mesma turma ou medições ao longo do tempo podem exigir uma estrutura que a regressão simples não contempla. As ferramentas de diagnóstico não substituem esse conhecimento sobre a coleta.

Observe possíveis casos influentes e confira os registros originais. Um ponto pode ser extremo em uma variável e não ter grande influência sobre a reta, ou pode mudar bastante o ajuste. Não exclua casos apenas para aumentar R^2 ou diminuir o valor de p.

6.4.1 Adicionando uma variável explicativa

Uma continuação possível é incluir `antes` junto com `horas`. Nesse modelo, a inclinação das horas descreve a associação com a nota posterior **condicionalmente à nota anterior incluída no modelo**. Se você incluir `grupo`, atribua-o a **Fatores (Factors)**, pois suas categorias não são quantidades contínuas.

Com apenas 18 casos, acrescentar muitos termos torna a estimação instável. A existência de vários coeficientes não produz, por si só, controle adequado de todas as diferenças entre pessoas. Também não transforma o exemplo fictício em um desenho capaz de demonstrar causalidade.

6.5 Como relatar a regressão

Um relato inicial possível é: “Nos dados fictícios, uma regressão linear simples com intercepto relacionou nota posterior a horas de estudo. A inclinação estimada foi de 5,22 pontos por hora e o intercepto foi 49,76 pontos; o ajuste apresentou $R^2 = 0{,}705$.” Em um relatório completo, acrescente o intervalo dos coeficientes, o número de observações, os diagnósticos e os limites de generalização.

Dica de Conteúdo

A reta estima uma média condicional. Uma previsão para uma pessoa tem incerteza adicional em relação à estimativa dessa média. Evite extrapolar para horas muito além do intervalo observado e não interprete associação como efeito de uma intervenção sem justificar o desenho do estudo.

Capítulo 7

Análise de Dados Categóricos

Variáveis categóricas organizam observações em grupos, como meio de transporte, atividade realizada ou resposta sim/não. Neste capítulo, vamos construir uma tabela de contingência, comparar porcentagens e examinar a associação entre duas variáveis nominais. O ponto de partida é saber se cada linha do banco representa uma pessoa ou uma contagem agregada.

7.1 Tabela de contingência e denominadores

O arquivo `dados/exemplo_frequencias.csv` contém quatro linhas que resumem **100 observações fictícias independentes**. A coluna `frequencia` informa quantas observações pertencem a cada combinação de `grupo` e `resultado`.

Tabela 7.1: Contagens fictícias para praticar a análise de associação

Grupo	Sim	Não	Total
A	30	20	50
B	15	35	50
Total	45	55	100

Entre as 50 observações do grupo A, 30/50 = 60% têm resultado Sim. No grupo B, são 15/50 = 30%. Essas são **porcentagens por linha**. Já 30/45 ≈ 66,7% responde a outra pergunta: entre todos os resultados Sim, qual fração pertence ao grupo A? Essa é uma porcentagem por coluna. Indique o denominador em tabelas, figuras e texto.

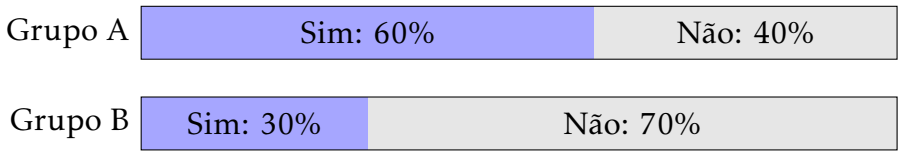


Figura 7.1: Composição percentual dentro de cada grupo; cada barra representa 100% de sua linha. Elaboração própria.

7.2 Configurando a tabela no jamovi

1. Abra o CSV e configure `grupo` e `resultado` como nominais. A coluna `frequencia` contém contagens inteiras.
2. Acesse **Análises** → **Frequências (Frequencies)** → **Tabelas de contingência (Contingency Tables)** → **Amostras independentes (Independent Samples)**.
3. Atribua `grupo` a **Linhas (Rows)**, `resultado` a **Colunas (Columns)** e `frequencia` a **Contagens (Counts)**.
4. Solicite as contagens observadas, as esperadas e as porcentagens por linha. Confira que o total é 100.

A documentação oficial descreve o uso de uma coluna de contagens e as opções para porcentagens, qui-quadrado, Fisher e medidas de associação (The jamovi project, 2026b). Se cada linha do seu banco representar uma única pessoa, deixe **Contagens** vazio: não use o identificador da pessoa como peso.

Dica de Conteúdo

As quatro linhas do arquivo não são quatro participantes. Sem atribuir `frequencia` ao campo de contagens, você analisará combinações de categorias em vez das 100 observações resumidas. Sempre confira os totais antes de interpretar o teste.

7.3 Teste qui-quadrado de independência

A hipótese nula afirma que as duas variáveis são independentes na população modelada. Para cada célula, calculamos uma frequência esperada sob essa hipótese:

$$E_{ij} = \frac{(\text{total da linha } i)(\text{total da coluna } j)}{n}.$$

Na célula A/Sim, o valor esperado é $50 \times 45/100 = 22{,}5$. Na célula A/Não, é 27,5. Os mesmos valores esperados se repetem na linha B, porque os dois totais de linha são iguais.

A estatística de Pearson compara contagens observadas O_{ij} e esperadas E_{ij}:

$$\chi^2 = \sum_i \sum_j \frac{(O_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}}, \qquad gl = (r-1)(c-1),$$

em que r e c são o número de linhas e colunas. Para nossa tabela 2×2, selecione o qui-quadrado de Pearson **sem correção de continuidade**. Você deve encontrar aproximadamente $\chi^2(1) = 9{,}091$ e $p = 0{,}00257$. Se selecionar a correção de continuidade, o resultado numérico será outro; identifique a opção usada.

No exemplo, os percentuais observados diferem e o teste é incompatível com a independência ao nível de 5%, sob as condições consideradas. O teste não estabelece que pertencer ao grupo A cause o resultado Sim.

7.3.1 Quando examinar Fisher e a estrutura do estudo

A aproximação qui-quadrado exige atenção às frequências **esperadas**, não apenas ao tamanho total ou à presença de uma contagem observada pequena. Em tabelas 2×2 com frequências esperadas muito baixas, considere o teste exato de Fisher e justifique o procedimento. Para a tabela da apostila, Fisher bilateral produz aproximadamente $p = 0{,}00464$; esse valor não precisa coincidir com o de Pearson.

Cada observação precisa contribuir de modo compatível com a hipótese de independência. Se a mesma pessoa responde antes e depois a uma pergunta binária, os registros são pareados. O teste de McNemar trata uma pergunta desse tipo; a tabela de grupos independentes discutida aqui não é uma substituição adequada.

7.4 Magnitude da associação

O valor de p não quantifica o tamanho da associação. Uma opção para tabelas nominais é o V de Cramér:

$$V = \sqrt{\frac{\chi^2}{n \min(r-1, c-1)}}.$$

No exemplo, $V = \sqrt{9{,}091/100} \approx 0{,}302$. A medida não indica a direção da associação; para compreendê-la, examine os percentuais da tabela. Sua importância depende também da pergunta e do contexto.

7.4.1 Razão de chances não é razão de probabilidades

Para um resultado com probabilidade p, a chance, ou *odds*, é $p/(1-p)$. No grupo A, a chance observada de Sim é $30/20 = 1{,}5$; no grupo B, é $15/35 \approx 0{,}429$. A razão de chances de A em relação

a B é:

$$OR = \frac{30/20}{15/35} = 3{,}5.$$

Isso não significa que a probabilidade de Sim seja 3,5 vezes maior. A razão entre as proporções observadas é 0,60/0,30 = 2. A interpretação como risco, prevalência ou outra medida depende do desenho e da forma de amostragem. Confirme também a ordem das categorias: inverter uma referência pode produzir a razão recíproca, 1/3,5.

7.5 Como relatar uma associação

Um relato possível é: "Nos dados fictícios, o resultado Sim ocorreu em 30 de 50 observações do grupo A (60%) e em 15 de 50 do grupo B (30%). O qui-quadrado de Pearson sem correção de continuidade resultou em $\chi^2(1) = 9{,}09$, $p = 0{,}0026$, com V de Cramér de 0,302." Em uma análise real, informe o tratamento dos ausentes, o desenho, os intervalos das medidas de interesse e os limites de interpretação.

Uma continuação desse estudo é a regressão logística, usada para modelar uma resposta binária em função de preditores. Sua resposta e a interpretação dos coeficientes diferem das da regressão linear. Antes de avançar, consolide a leitura de contagens, denominadores e referências de comparação: esses elementos continuam essenciais em modelos mais elaborados.

Referências

JAMOVI. **The jamovi project**. [*S. l.: s. n.*], 2022. Computer Software. Disponível em: https://www.jamovi.org.

NIST/SEMATECH. **e-Handbook of Statistical Methods: Box Plot**. Disponível em: https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/eda/section3/boxplot.htm. Acesso em: 25 out. 2026.

NIST/SEMATECH. **e-Handbook of Statistical Methods: Confidence Limits for the Mean**. Disponível em: https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/eda/section3/eda352.htm. Acesso em: 25 out. 2026.

NIST/SEMATECH. **e-Handbook of Statistical Methods: Critical values and p values**. Disponível em: https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/prc/section1/prc131.htm. Acesso em: 25 out. 2026.

NIST/SEMATECH. **e-Handbook of Statistical Methods: Least Squares**. Disponível em: https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/pmd/section4/pmd431.htm. Acesso em: 25 out. 2026.

NIST/SEMATECH. **e-Handbook of Statistical Methods: Measures of Location**. Disponível em: https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/eda/section3/eda351.htm. Acesso em: 25 out. 2026.

NIST/SEMATECH. **e-Handbook of Statistical Methods: Measures of Scale**. Disponível em: https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/eda/section3/eda356.htm. Acesso em: 25 out. 2026.

NIST/SEMATECH. **e-Handbook of Statistical Methods: One-Factor ANOVA**. Disponível em: https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/eda/section3/eda354.htm. Acesso em: 25 out. 2026.

NIST/SEMATECH. **e-Handbook of Statistical Methods: Two-Sample t-Test for Equal Means**. Disponível em: https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/eda/section3/eda353.htm. Acesso em: 25 out. 2026.

THE JAMOVI PROJECT. **Combining jamovi and R**. Disponível em: https://docs.jamovi.org/usermanual/um_6_jamovi_and_R.html. Acesso em: 25 out. 2026.

THE JAMOVI PROJECT. **Contingency Tables (contTables)**. Disponível em: https://docs.jamovi.org/jmv/jmv_contTables.html. Acesso em: 25 out. 2026.

THE JAMOVI PROJECT. **Correlation Matrix (corrMatrix)**. Disponível em: https://docs.jamovi.org/jmv/jmv_corrMatrix.html. Acesso em: 25 out. 2026.

THE JAMOVI PROJECT. **Descriptives (descriptives)**. Disponível em: https://docs.jamovi.org/jmv/jmv_descriptives.html. Acesso em: 25 out. 2026.

THE JAMOVI PROJECT. **First steps in jamovi**. Disponível em: https://docs.jamovi.org/usermanual/um_2_first-steps.html. Acesso em: 25 out. 2026.

THE JAMOVI PROJECT. **Independent Samples T-Test (ttestIS)**. Disponível em: https://docs.jamovi.org/jmv/jmv_ttestIS.html. Acesso em: 25 out. 2026.

THE JAMOVI PROJECT. **Install modules in jamovi**. Disponível em: https://docs.jamovi.org/howto/howto_Install_modules.html. Acesso em: 25 out. 2026.

THE JAMOVI PROJECT. **Linear Regression (linReg)**. Disponível em: https://docs.jamovi.org/jmv/jmv_linReg.html. Acesso em: 25 out. 2026.

THE JAMOVI PROJECT. **List of Functions**. Disponível em: https://docs.jamovi.org/data/data_5_list_of_functions.html. Acesso em: 25 out. 2026.

THE JAMOVI PROJECT. **One Sample T-Test (ttestOneS)**. Disponível em: https://docs.jamovi.org/jmv/jmv_ttestOneS.html. Acesso em: 25 out. 2026.

THE JAMOVI PROJECT. **One-Way ANOVA (anovaOneW)**. Disponível em: https://docs.jamovi.org/jmv/jmv_anovaOneW.html. Acesso em: 25 out. 2026.

THE JAMOVI PROJECT. **Paired Samples T-Test (ttestPS)**. Disponível em: https://docs.jamovi.org/jmv/jmv_ttestPS.html. Acesso em: 25 out. 2026.

THE JAMOVI PROJECT. **The Spreadsheet**. Disponível em: https://docs.jamovi.org/usermanual/um_4_spreadsheet.html. Acesso em: 25 out. 2026.

THE JAMOVI PROJECT. **Updating data**. Disponível em: https://docs.jamovi.org/usermanual/um_5_updating_data.html. Acesso em: 25 out. 2026.

TRIOLA, Mario F. **Introdução à Estatística**. 12ª. [*S. l.*]: LTC, 2017. ISBN 978-8521633747.

WASSERSTEIN, Ronald L.; LAZAR, Nicole A. The ASA's Statement on p-Values: Context, Process, and Purpose. **The American Statistician**, v. 70, n. 2, p. 129–133, 2016. DOI: 10.1080/00031305.2016.1154108.